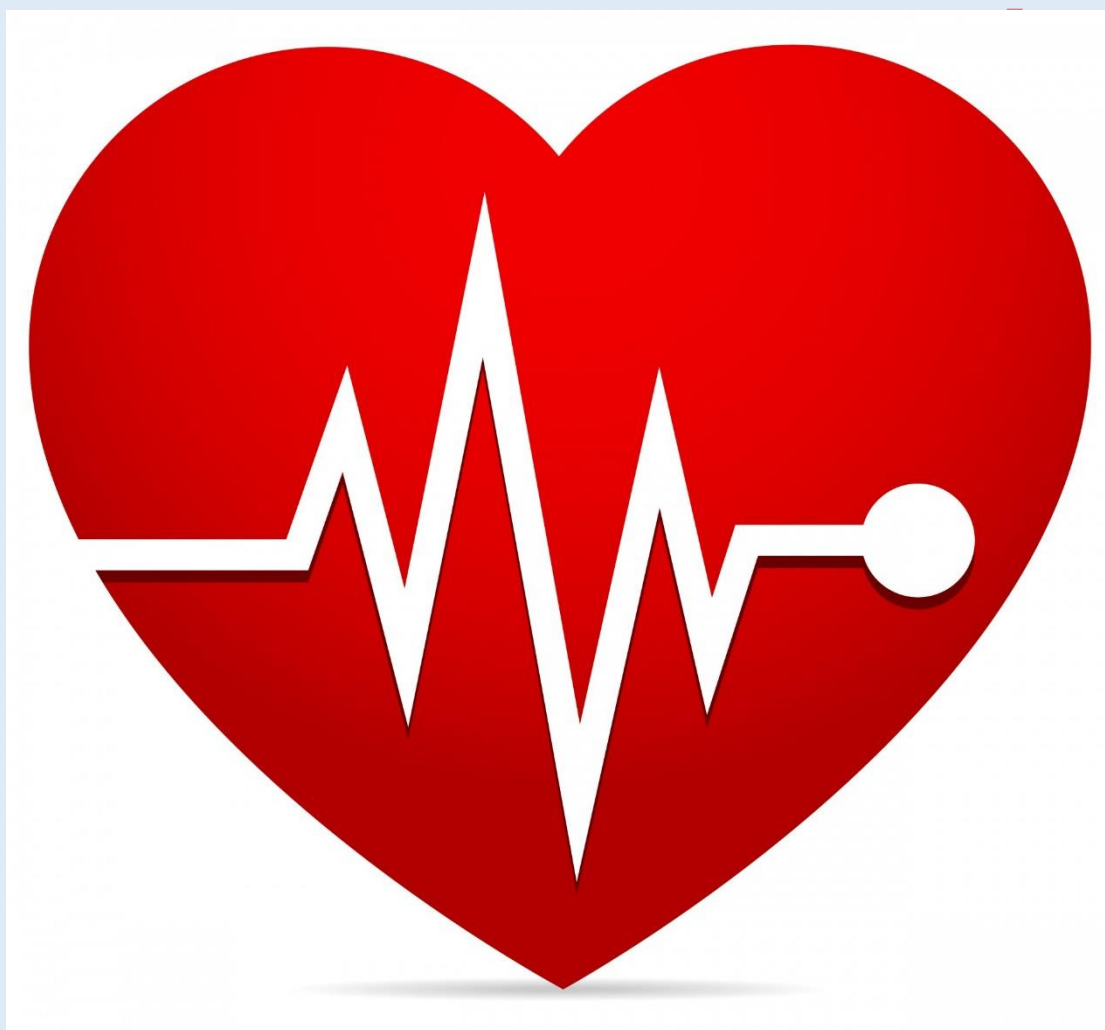




Pulse Sensor 中文说明书

2020-8-10 V8.0



重庆艾迪逊电子科技有限公司



声明

本说明书是由重庆艾迪逊电子科技有限公司独立制作完成，版权归本公司所有。任何公司和个人未经许可，不可将本文档用于商业目的。

店铺名称：重庆艾迪逊电子网店

网址：<http://shop399903464.taobao.com/>

技术支持邮箱：anning865@126.com

技术博客：<https://blog.csdn.net/anning86525>

视频播单：<http://i.youku.com/anning865>



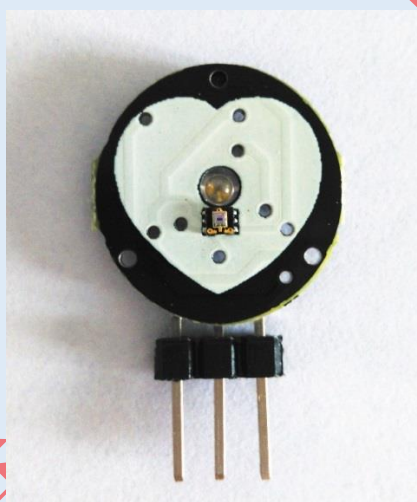
目录

Pulse Sensor 中文说明书	1
第 1 章 产品简介	4
1.1 传感器参数	5
1.2 原理说明	6
1.3 资料和程序说明	6
第 2 章 传感器具体使用步骤	9
2.1 基本功能实现	10
2.1.1 采用 arduino UNO 及其兼容开发板	10
2.1.2 采用 51 开发板	12
2.1.3 采用 STM32F103c8t6 开发板	16
2.1.4 采用 STM32 全系列开发板	18
2.1.5 采用 KL25Z 开发板	21
2.1.6 采用 MSP430 G2 launchpad 开发板	22
2.1.7 采用 MSP430FR5969 launchpad 开发板	24
2.1.8 采用 MSP430 F5438 芯片	25
第 3 章 Processing 上位机显示程序使用	26
第 4 章 下位机程序解释和串口数据格式说明	29
第 5 章 蓝牙模块和手机 APP 使用说明	32
5.1 蓝牙模块简介	32
5.2 JDY-18 蓝牙模块的使用	33
5.2.1 蓝牙发送数据到手机 APP	33
5.2.2 蓝牙发送数据到电脑串口软件显示	34
5.3 XM-15B 蓝牙模块的使用	38
5.3.1 蓝牙发送数据到手机 APP	38
5.3.2 蓝牙发送数据到电脑串口软件显示	39
第 6 章 配件说明	41
第 7 章 其他产品推荐	44

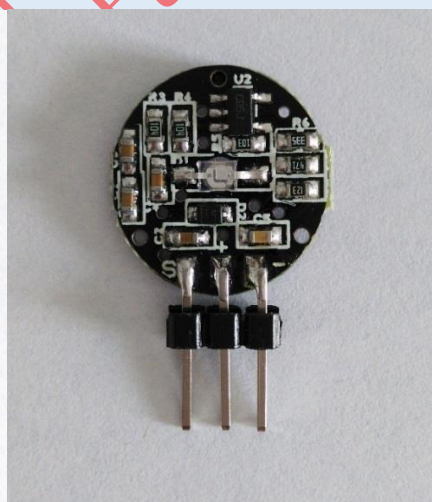
FAQ.....	47
附录 1-如何使用传感器得到良好波形和准确的心率.....	52
附录 2. STM32 串口 ISP 下载方法.....	55

第 1 章 产品简介

Pulse Sensor 是一款用于心率测量、脉搏波形测量和 HRV 分析的光电反射式**模拟传感器**。将其佩戴于手指、耳垂等处，通过导线连接可将采集到的模拟信号传输给 Arduino、STM32 和 STC12C5A 等具有模拟采集功能的单片机并转换为数字信号，再通过单片机的简单计算后就可以得到心率数值，此外还可将脉搏波形和心率数值通过串口上传到电脑进行显示。Pulse Sensor 是一款开源硬件，目前国外官网上已有其对应的 arduino 程序和上位机 Processing 程序，其适用于心率方面的科学研究和教学演示，也非常方便二次开发。本公司制作的传感器实物如下图：



正面（手指接触面）



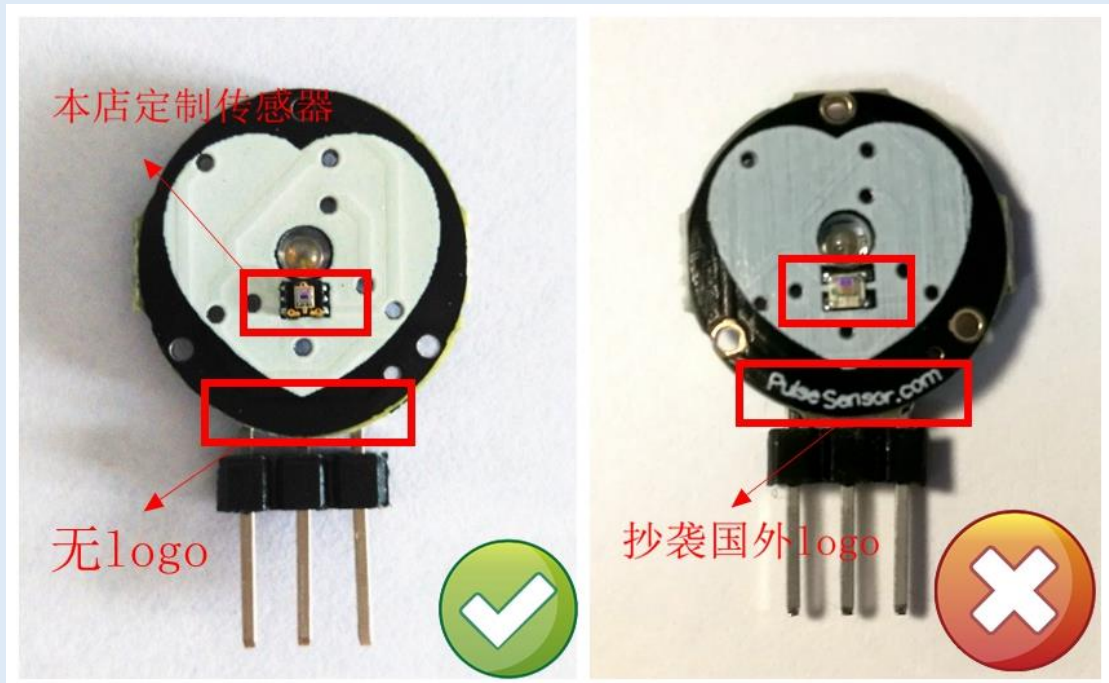
反面（非手指接触面）

建议：传感器反面有许多电子元件，请不要用手指直接接触，以免静电或汗液造成背面器件损坏。最好的方法是在反面粘贴黑色粘扣，正面粘贴透明膜来保护传感器。具体做法可看第 6 章配件说明。

目前市面上有许多低质低价的 Pulse Sensor 心率传感器，其完全使用国外开源文件设计制作，但器件性能和加工水平较差，输出信号非常小，几乎看不到。本公司设计生产的



Pulse Sensor 心率传感器经过多年验证，输出信号可靠，品质有保证。请大家注意分辨传感器的区别：



1.1 传感器参数

电路板直径：16mm

电路板厚度：1.2mm

LED 峰值波长：515nm（绿光）

供电电压：3.3~5v

检测信号类型：光反射信号(PPG)

输出信号类型：模拟信号

信号放大倍数：330 倍

输出信号范围：0~VCC

电流大小：~4ma(5v 下)

分辨率：1 bpm

采样率：500Hz(由程序设定)

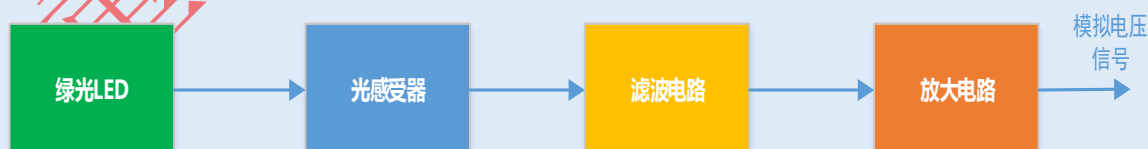
1.2 原理说明

传统的脉搏测量方法主要有三种：一是从心电信号中提取；二是从测量血压时压力传感器测到的波动来计算脉率；三是光电容积法。前两种方法提取信号都会限制病人的活动，如果长时间使用会增加病人生理和心理上的不舒适感。而光电容积法脉搏测量作为监护测量中最普遍的方法之一，其具有方法简单、佩戴方便、可靠性高等特点。

光电容积法的基本原理是利用人体组织在血管搏动时造成透光率不同来进行脉搏测量的。其使用的传感器由光源和光电变换器两部分组成，通过绑带或夹子固定在病人的手指或耳垂上。光源一般采用对动脉血中氧和血红蛋白有选择性的一定波长（500nm~700nm）的发光二极管。当光束透过人体外周血管，由于动脉搏动充血容积变化导致这束光的透光率发生改变，此时由光电变换器接收经人体组织反射的光线，转变为电信号并将其放大和输出。由于脉搏是随心脏的搏动而周期性变化的信号，动脉血管容积也周期性变化，因此光电变换器的电信号变化周期就是脉搏率。

根据相关文献和实验结果，560nm 波长左右的波可以反映皮肤浅部微动脉信息，适合用来提取脉搏信号。本传感器采用了峰值波长为 515nm 的绿光 LED，型号为 AM2520，而光接收器采用了 APDS-9008，这是一款环境光感受器，感受峰值波长为 565nm，两者的峰值波长相近，灵敏度较高。此外，由于脉搏信号的频带一般在 0.05~200Hz 之间，信号幅度均很小，一般在毫伏级水平，容易受到各种信号干扰。在传感器后面使用了低通滤波器和由运放 MCP6001 构成的放大器，将信号放大了 330 倍，同时采用分压电阻设置直流偏置电压为电源电压的 1/2，使放大后的信号可以很好地被单片机的 AD 采集到。

整个心率传感器的结构如下图：



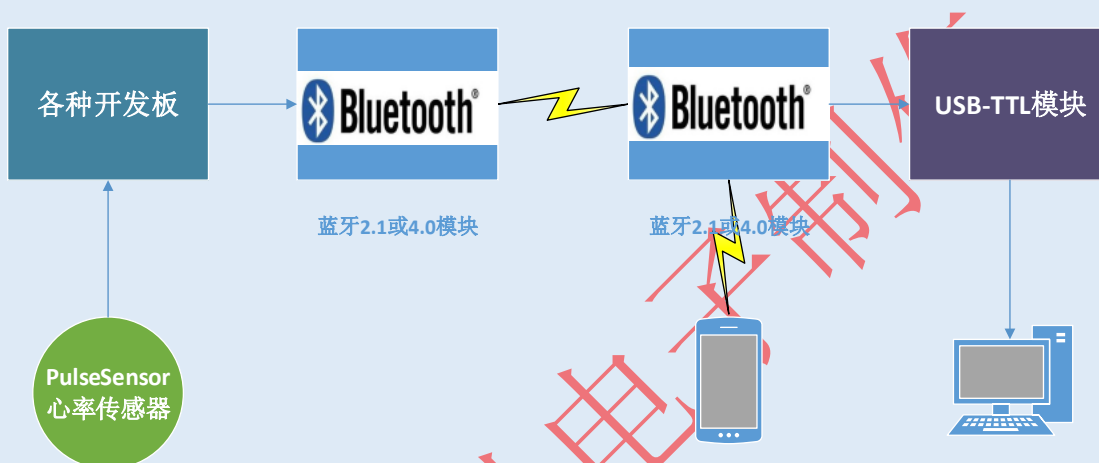
1.3 资料和程序说明

目前基于 Pulse Sensor 传感器搭建**心率脉搏测量系统**主要有两种方法：

一、有线传输方式



二、无线传输方式



1. 资料、软件和文档（公开网盘地址 <http://pan.baidu.com/s/1hsi8v5M>）：主要包括中文说明书、传感器原理图、蓝牙模块资料、配套开发板资料、和相关驱动和工具。

我的网盘 > 所有传感器公开资料 > 模拟式心率传感器-Pulse sensor >				搜索
☐ 文件名	↑	修改时间	大小	
☐ 蓝牙模块资料及手机APP		2018-11-11 16:33	-	
☐ 配套软件 and 资料		2018-08-25 13:56	-	
☐ 驱动及工具		2018-08-25 13:56	-	
☐ 心率传感器资料和原理图		2018-10-30 15:38	-	
☐ Pulse Sensor使用说明书V6.0(密码xinghuidianzi).pdf		2018-08-25 13:56	3.56MB	
☐ 说明.txt		2018-08-25 13:56	663B	

2. 本店编写的相关配套程序（位于加密网盘，具体地址和提取密码请购买后及时向售后客服索要！！！！）。

以下程序均在对应开发板测试通过，想快速开发建议采用相同的开发板



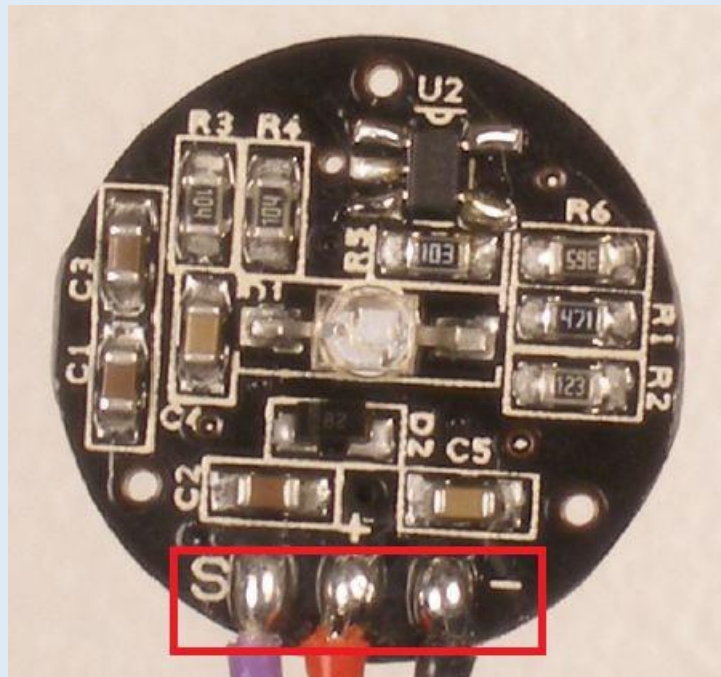
<	>	我的网盘 > pulse sensor加密资料 >	
文件名	↑	修改时间	大小
蓝牙模块资料及手机APK	🔗 📄 📁	2018-11-12 15:44	-
驱动及工具		2018-11-12 15:45	-
上位机processing程序		2018-08-25 13:55	-
下位机51板程序		2018-08-25 13:55	-
下位机arduino程序		2018-08-25 13:55	-
下位机KL25Z程序		2018-08-25 13:55	-
下位机msp430程序		2018-08-25 13:55	-
下位机STM32程序		2018-08-25 13:55	-
Pulse Sensor使用说明书V6.0(密码xinghuidianzi).pdf		2018-08-25 13:55	3.56MB
程序流程图.vsd		2018-08-25 13:55	191KB
网盘说明.txt		2018-08-25 13:55	1KB

以上两种心率测量系统中的开发板，本店独家提供如下开发板的**配套程序**：

	上位机显示	蓝牙2.1模块	蓝牙4.0模块	手机APP显示	LCD1602	LCD12864
Arduino Uno	✓	✓	✓	✓		
STC12C5A60S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STM32F103C8T6	✓	✓	✓	✓		
STM32 全系列	✓					
KL25Z	✓					
MSP430G2	✓					
MSP430FR5969	✓					
MSP430F5438	✓					

以上开发板的相应程序均为本店独立编写，购买传感器并好评后免费赠送。此外相应开发板和蓝牙模块店内有售，欢迎选购。

第 2 章 传感器具体使用步骤



首先看传感器的背面，传感器的接口一共 3 个，如上图红框内所示。**请大家千万不要根据线的颜色来自行推测**，而要根据电路板的背面标识来分辨。

红框中的 3 根线，标有 S 的为模拟信号输出线（最左边）；标有 + 的为电源输入线（中间）；标有 - 的为地线（最右边）。总结一下：

S → 脉搏信号输出（要接单片机 AD 接口）

+ → 5v(或 3.3v) 电源输入

- → GND 地

测量前注意事项：

心率值准确、脉搏波形完好都与传感器和手指的接触程度有很大关系，为了获得良好的体验效果：

- 1、保持指尖与传感器接触良好，没有汗水和污迹
- 2、不可太用力按传感器，否则局部血液循环不畅会无法测量脉搏
- 3、保持镇静，测量时身体不要过多移动,否则会影响测量结果准确性
- 4、不要用冰凉的手指进行测试,因为血液循环不好会让测量结果不准确



可以将传感器的输出直接在示波器上显示观看，视频地址：

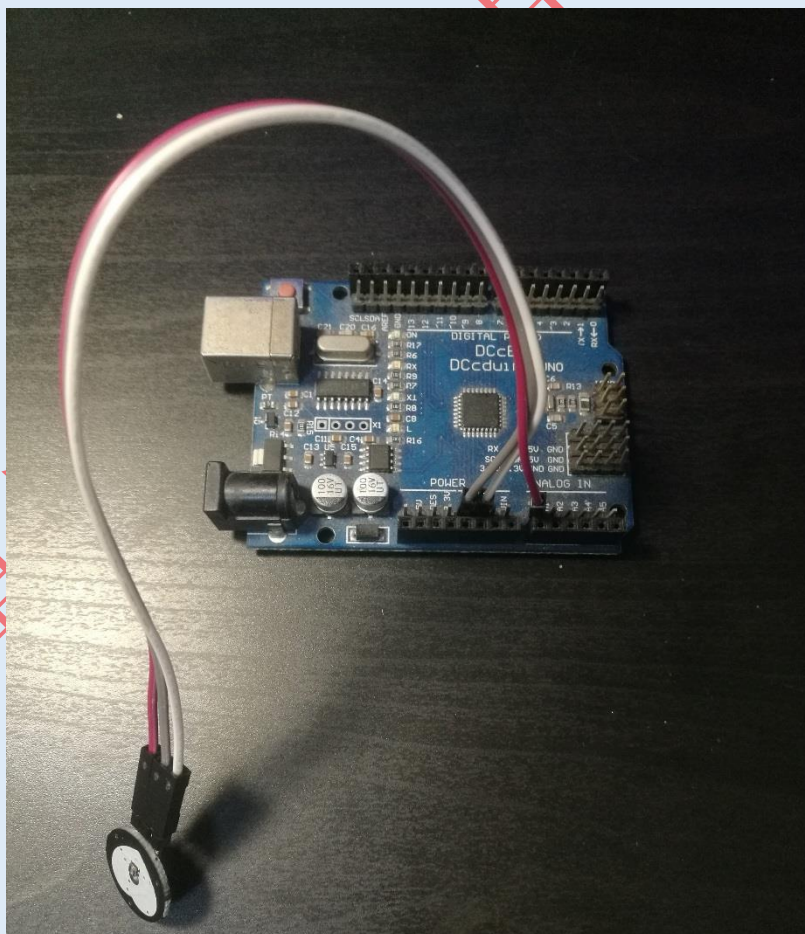
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIxNTI3OTA4OA==.html?f=51704152

2.1 基本功能实现

2.1.1 采用 arduino UNO 及其兼容开发板

Pulse Sensor 传感器与 **arduino 开发板** 或者兼容板（以 arduino uno 板为例）的连接关系如下：

Pulse Sensor 传感器	Arduino 开发板
S	A0
+	5v（或 3.3V）
-	GND



a.基本程序的实验步骤如下：



1. 下载 arduino 软件和配套开发板程序

Arduino 软件下载地址:

[公开网盘\模拟式心率传感器-Pulse sensor\配套软件和资料\下位机 arduino\arduino 软件](#)

或者也可以到 www.arduino.cc 下载最新版本软件。

配套程序下载地址:

[加密网盘\下位机 arduino 程序\基础程序\PulseSensor demo.rar](#)

2. 将配套程序烧写到 arduino 板中

具体操作步骤请参考技术博客:

<https://blog.csdn.net/anning86525/article/details/80096816>

3. 将硬件连接好, 打开 Processing 上位机显示程序

本店制作的 Processing 上位机程序的使用请参阅本说明书的第 3 章内容。

Arduino 板基础程序主要实现以下几个功能:

- ◆ 单片机通过传感器采集脉搏模拟信号, 经 AD 转换为数字电压并计算心率值;
- ◆ 将脉搏波形数据和心率数值通过串口上传到 Processing 上位机软件显示;
- ◆ 使用 arduino 板上的 LED 闪烁模拟心脏跳动;

演示视频地址:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxNTMxMTk5Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059

[.1](#)

b.依然使用此程序, 按照下方表格进行连线, 使用 2 个蓝牙 4.2 模块 (JDY-18 模块, 一个主机, 一个从机, 波特率设置为 115200, 具体设置方法详见第 5 章第 3 节) 替换 USB 线, 可以实现无线传输数据到电脑 processing 上位机显示。

USB-TTL 模块	JDY-18 (主机)
------------	-------------



3V3(5V 与 VCC 用黄色跳线短接)	VCC (必须接 3.3V, 否则会烧坏!)
TXD	RX
RXD	TX
GND	GND

Arduino UNO	JDY-18 (从机)
3.3v	VCC (必须接 3.3V, 否则会烧坏!)
TX	RX
RX	TX
GND	GND

演示视频地址:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxNTMzNDMyMA==.html?f=51704152

c.将 arduino uno 板的程序换成加密网盘中的带有蓝牙功能的程序(加密网盘\下位机 arduino 程序\基础程序\PulseSensor_demo_bluetooth.rar),使用 1 个蓝牙 4.2 模块(从机,设置波特率 9600,具体设置方法详见第 5 章第 2 节)并按下方表格进行连线,可以实现无线传输数据到手机 APP 上显示。

Arduino UNO	JDY-18 (从机)
3.3v	VCC (必须接 3.3V, 否则会烧坏!)
TX	RX
RX	TX
GND	GND

演示视频地址:

蓝牙 4.2 模块:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxNTM4MDkyOA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059

.1

蓝牙 2.1 模块:

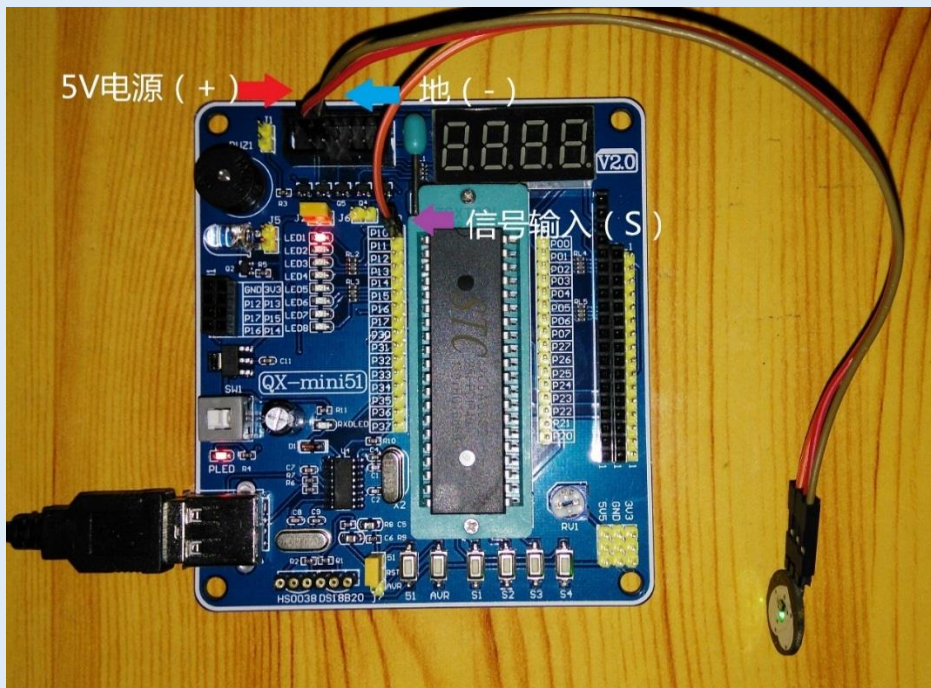
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxNTM3NmM4OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

2.1.2 采用 51 开发板

传感器与 51 开发板 (STC12C5A60S2) 的连接:



Pulse Sensor 传感器	STC12C5A60S2 开发板
S	P1.0
+	5v
-	GND



注意该 51 开发板默认附带的 MCU 是 **STC12C5A60S2**，不可使用 **STC89C52** 单片机。该单片机是一种增强型的 51 单片机，其与 STC89C52（或 AT89C52）引脚完全兼容，编程方法和寄存器一样，可以完全替代。此外，其自带 8 路 10 位 AD 接口，串口采用独立波特率发生器，可以轻松产生 115200 波特率（这两点是 STC89C51 所不具备的，也是不使用 STC89C51 的原因）。

51 板参数和接口说明：

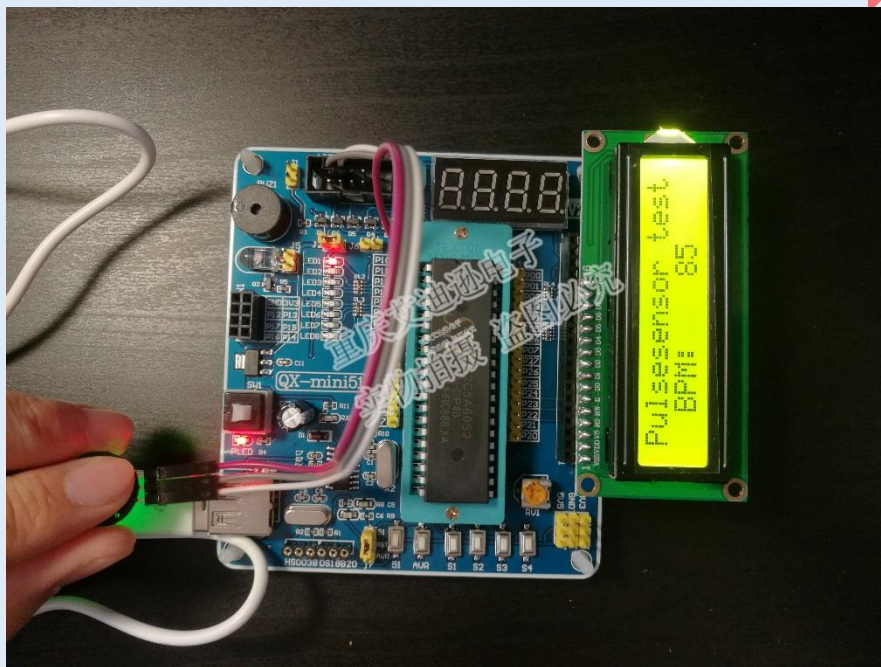
1. 系统时钟：11.0592Mhz（!!! 不是 12Mhz）
2. 串口引脚： P3.0（RXD）， P3.1（TXD）
3. LCD 等接口请参阅 51 开发板原理图

a. 51 板配套基础程序（加密网盘\下位机 51 板程序\pulsesensor_stc12c5a\pulsesensor_STC12C5A）其主要实现以下几个功能：

- ◆ 单片机采集脉搏信号，AD 转换并计算心率值；
- ◆ 将脉搏波形数据和心率数值通过串口上传到 Processing 上位机；
- ◆ 使用一个 LED 模拟心脏跳动；

程序（加密网盘\下位机 51 板程序\pulsesensor stc12c5a\

pulsesensor STC12C5A LCD1602）在基础程序上，添加了 LCD1602 的显示功能



程序（加密网盘\下位机 51 板程序\pulsesensor stc12c5a\

pulsesensor STC12C5A LCD12864）在基础程序上，添加了 LCD12864 的显示功能

演示视频：

[http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxNTcwNjU5Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.](http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxNTcwNjU5Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1)

1

b.依然可以使用上面的三个程序，按照下方表格进行连线，使用 2 个蓝牙 4.2 模块（JDY-18 模块，一个主机，一个从机，波特率设置为 115200，具体设置方法详见第 5 章第 3 节）替换 USB 线，可以实现无线传输数据到电脑 processing 上位机显示。

USB-TTL 模块	JDY-18（主机）
3V3(5V 与 VCC 用黄色跳线短接)	VCC（必须接 3.3V，否则会烧坏！）



TXD	RX
RXD	TX
GND	GND

STC12C5A60S2 开发板	JDY-18 (从机)
3.3v	VCC (必须接 3.3V, 否则会烧坏!)
P3.1	RX
P3.0	TX
GND	GND

演示视频地址:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxNTMzNDMyMA==.html?f=51704152

c.将开发板的程序换成加密网盘中的带有蓝牙功能的程序(加密网盘\下位机 51 板程序\pulsesensor_stc12c5a\pulsesensor_STC12C5A_LCD1602 (bluetooth)),使用 1 个蓝牙 4.2 模块(从机,设置波特率 9600,具体设置方法详见第 5 章第 2 节)并按下方表格进行连线,可以实现无线传输数据到手机 APP 上显示。

STC12C5A60S2 开发板	JDY-18 (从机)
3.3v	VCC (必须接 3.3V, 否则会烧坏!)
P3.1	RX
P3.0	TX
GND	GND

演示视频地址:

蓝牙 4.2 模块:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxNTM4MDkyOA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059

.1

蓝牙 2.1 模块:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxNTM3NmM4OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

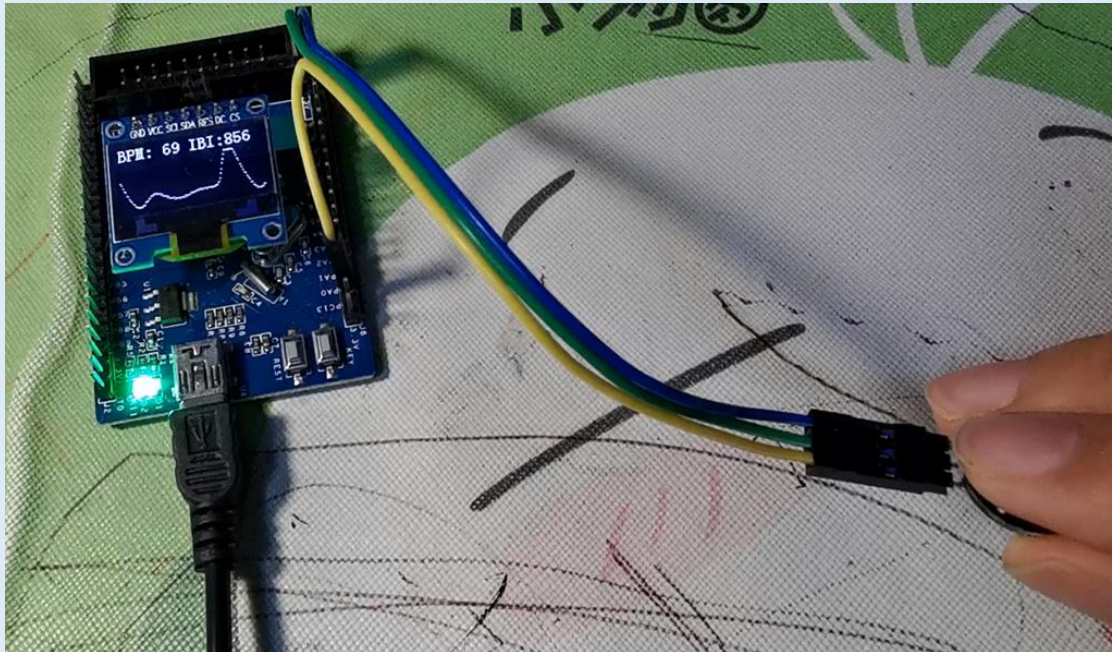
STC 单片机的程序下载和驱动安装请参阅 51 开发板说明书,其无需另外的下载器,一根 USB 线就可以实现程序下载。(地址:公开网盘\模拟式心率传感器-Pulse sensor\配套软件和资料\下位机 51 开发板\QX-MINI51 开发板资料)



针对 QX-MINI51 开发板, 使用前**务必将短路块（黄色小帽）J1, J5, J6 拿掉**, 不然会严重影响信号从而导致心率值不准! 可以保留短路块 J2, 此时 LED1 会跟随心跳闪烁。

上位机 processing 显示程序的使用, 请参阅本说明书第 3 章。

2.1.3 采用 STM32F103c8t6 开发板



Pulse Sensor 传感器与 **STM32F103C8T6** 开发板的硬件连接关系:

Pulse Sensor 传感器	STM32F103C8T6 开发板
S	PA0
+	3.3v
-	GND

此外, 使用 **USB-TTL 模块** 与 STM32F103C8T6 开发板的串口连接, 实现与上位机的数据通信, 连接关系如下:

USB-TTL	STM32F103C8T6 开发板
TXD	PA3
RXD	PA2
5V	5V



GND	GND
-----	-----

a. 配套基础程序的下载地址：[加密网盘\下位机 STM32 程序\STM32F1\stm32f103c8t6 开发板\pulsesensor_test](#)

Stm32 开发板中烧写程序，可以使用 JLINK/STLINK/ULINK 等下载器通过 SW 接口下载。如果没有的话，可以直接使用 USB-TTL 模块直接通过串口进行 ISP 下载。具体方法见附录 2。上位机的使用请参阅本说明书的第 3 章。

视频演示地址：

http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxNTY5NjA5Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

b. 依然使用此程序，按照下方表格进行连线，使用 2 个蓝牙 4.2 模块（JDY-18 模块，一个主机，一个从机，波特率设置为 115200，具体设置方法详见第 5 章第 3 节）替换 USB 线，可以实现无线传输数据到电脑 processing 上位机显示。

USB-TTL 模块	JDY-18（主机）
3V3(5V 与 VCC 用黄色跳线短接)	VCC（必须接 3.3V，否则会烧坏！）
TXD	RX
RXD	TX
GND	GND

STM32F103C8T6	JDY-18（从机）
3.3v	VCC（必须接 3.3V，否则会烧坏！）
PA2	RX
PA3	TX
GND	GND

演示视频地址：

http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxNTMzNDMyMA==.html?f=51704152

c. 将开发板的程序换成加密网盘中的带有蓝牙功能的程序（加密网盘\下位机 STM32 程序\STM32F1\stm32f103c8t6 开发板\pulsesensor_test(blue tooth), 使用 1 个蓝牙 4.2 模块（从机，设置波特率 9600，具体设置方法详见第 5 章第 2 节）并按下方表格进行连线，可以实现无线传输数据到手机 APP 上显示。



STM32F103C8T6	JDY-18 (从机)
3.3v	VCC (必须接 3.3V, 否则会烧坏!)
PA2	RX
PA3	TX
GND	GND

演示视频地址:

蓝牙 4.2 模块:

http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxNTM4MDkyOA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059

.1

蓝牙 2.1 模块:

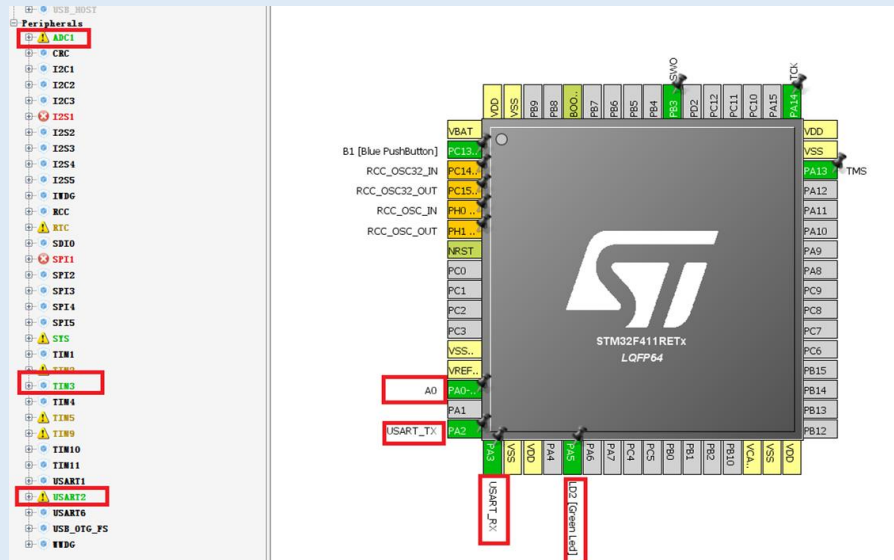
http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxNTM3NmM4OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059

2.1.4 采用 STM32 全系列开发板

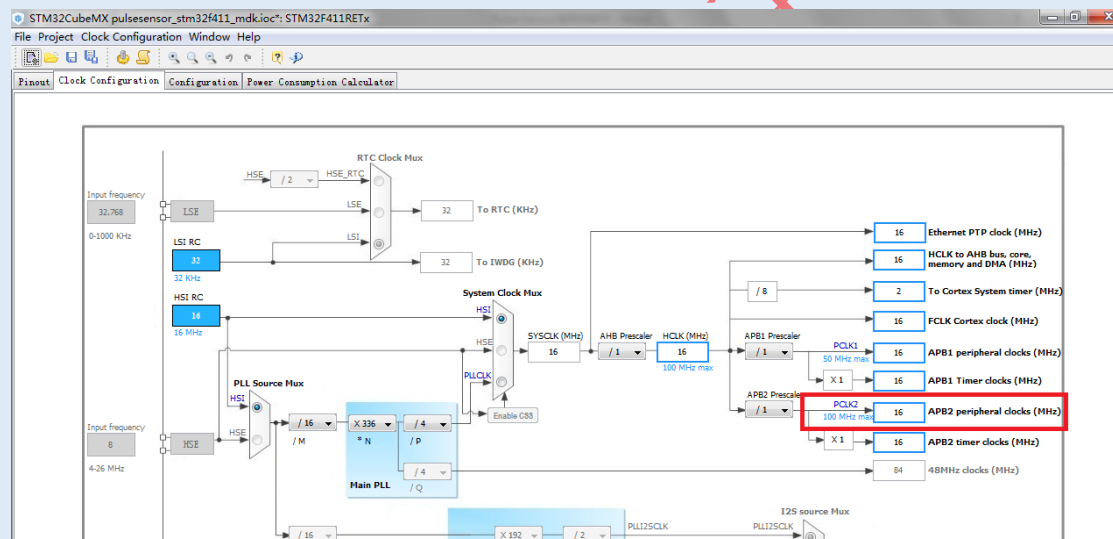
ST 公司推出的 STM32CUBEMX 软件, 从格式上统一了 STM32 全系列芯片的固件库的使用方法, 极大地方便了程序在不同 STM32 芯片和不同编译软件间的移植。本店采用了 STM32CUBEMX 软件和 HAL 库函数自动生成了初始化代码, 并将算法部分填入相应部分, 即可完成 pulsesensor 配套的程序, 并可适用于任意 STM32 开发板。用户只需明白该过程后, 即可花费不到 5 分钟完成该移植! 本店加密网盘提供的示例程序均是以相应芯片的 Nucleo 开发板为参考编写的代码, 其他类似开发板需要做相应修改。下面以 STM32F411 NUCLEO 开发板为例, 简略说明其步骤。

1. 关于 STM32CUBEMX 的具体使用请自行百度学习

2. 配置一个 ADC(PA0), 一个定时器, 一个串口, 一个 IO 口控制 LED(PA5)



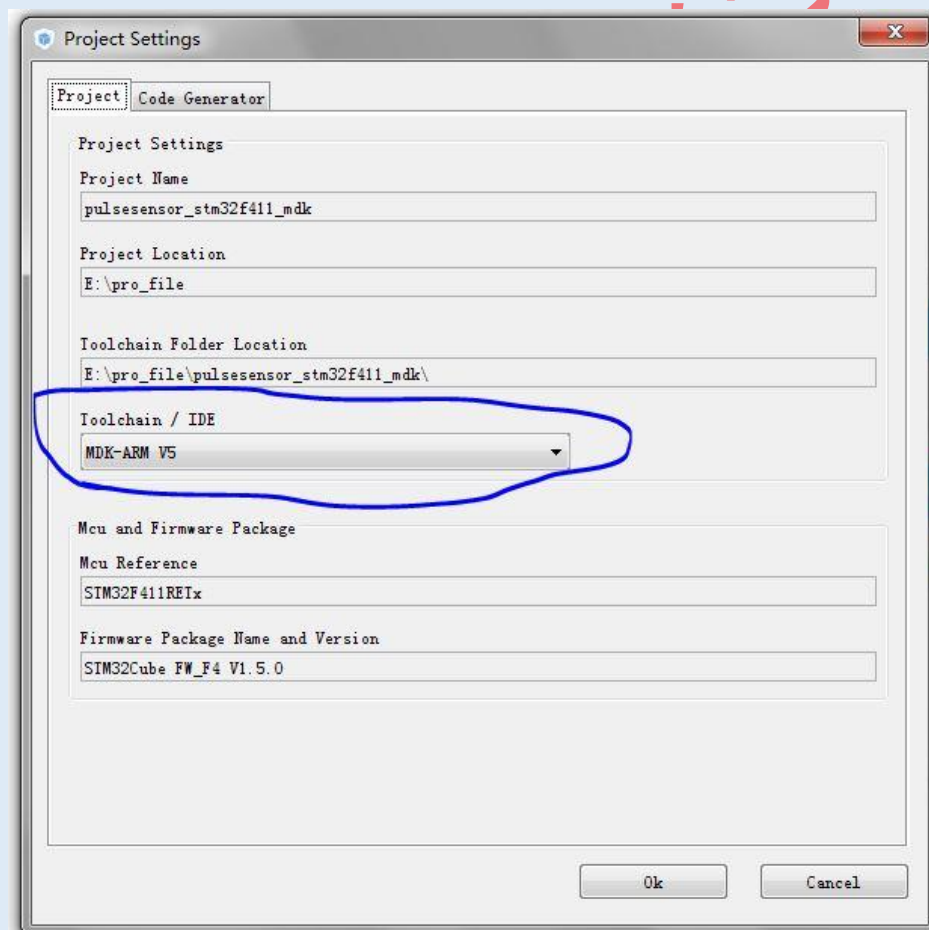
3.使用芯片内置 HSI 时钟，频率 16M，并要保证 APB2 时钟为 16M，给定时器提供时钟源。



4.配置定时器，ADC,串口的具体参数，详细参数请参照[加密网盘](#)中程序里的 MX 工程文件。



5.生成具有初始化代码的工程，选择使用 MDK 还是 IAR 平台



6.打开工程文件，其他文件无需修改，只需要修改 main.c 文件



将**加密网盘**中提供修改好的其他工程的 main.c 文件中相应内容，添加到自己 main.c 文件中的相应位置即可。

具体需要添加的代码位置为：

a.注释： /* USER CODE BEGIN Includes */和/* USER CODE END Includes */中间内容

b.注释： /* USER CODE BEGIN PV */和/* USER CODE END PV */中间内容

c.注释： /* USER CODE BEGIN PFP */和/* USER CODE END PFP */中间内容

d.注释： /* USER CODE BEGIN 2 */和/* USER CODE END 2 */中间内容

e.注释： /* USER CODE BEGIN WHILE */和/* USER CODE END WHILE */中间内容

f.注释： /* USER CODE BEGIN 4 */和/* USER CODE END 4 */中间内容

7.将上面 a~f 六个部分内容，直接粘贴复制进去，并编译。正常情况下编译通过，下载到开发板中即可实现心率采集计算并显示到上位机的功能。如果编译有问题，多半是由于使用的 ADC,TIMER,UART 的编号与初始化好的并不一致，只需要修改一致即可。注意，在 MX 生成的初始化代码中，以 USER 开头的注释中间是专门为用户准备的，用户的代码不会随着 MX 初始化代码的改变而改变。所以生成后的初始化代码可以更改重新生成，对用户代码没有影响。

通过以上七步就可以迅速实现 **Pulsesensor** 心率程序对任何 STM32 芯片和开发板的移植，整个过程不超过 5 分钟，极大地方便了用户们的使用！相关心率配套程序在加密网盘\下位机 STM32 程序里的相应文件夹中（其中包含的例程可适用于 STM32F103\STM32F411\STM32L053\STM32L476 等相应的 NUCLEO 板）。上位机 processing 显示程序的使用请参阅本说明书的第 3 章。

2.1.5 采用 KL25Z 开发板

传感器与开发板的连接：

S → PTB0(模拟输入端口)

+ → 5v(或 3.3v)电源输入

- → GND 地

KL25Z 板参数和接口说明：

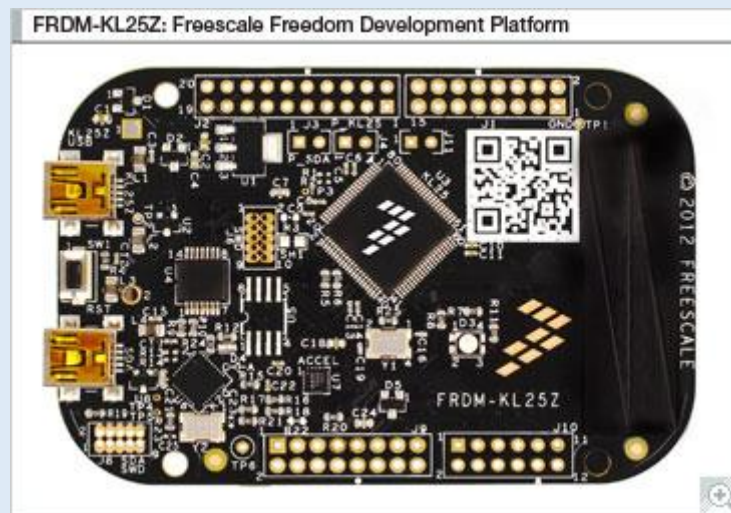
1. 系统时钟：48Mhz

2. 串口引脚： USBTX, USBRX。开发板必须安装串口驱动，才能将 USB 线数据输出，

请看 <http://mbed.org/handbook/Windows-serial-configuration>

KL25Z 板程序主要实现以下几个功能：

1. 单片机采集脉搏信号，AD 转换并计算心率值；
2. 将脉搏波形数据和心率数值通过串口上传到 Processing 上位机；
3. 使用一个 LED 模拟心脏跳动；



Freedom 开发平台是飞思卡尔最新推出的基于 Kinetis L 系列 ARM Cortex-M0+内核微控制器的超低成本原型开发平台。Freescale Kinetis L 系列是全球首款基于 ARM Cortex-M0+内核的低功耗微控制器，为 8 位/16 位应用向 32 位应用迁移提供了一种更低功耗、更易使用的方案。

基于该开发板的程序压缩包（mbed_pulsesensor_uvision_kl25z.rar）请向客服索要，实现功能与 arduino 板相同，这里不再赘述。程序是基于 MBED 平台移植的，可以在 KEIL 环境下仿真调试。

KL25Z 开发板配套心率程序在加密网盘相应文件夹中。

接下来需要使用上位机 processing 来显示数据，请参阅第 3 章中 processing 使用方法。

2.1.6 采用 MSP430 G2 launchpad 开发板

传感器与开发板的连接：

S → P1.0(模拟输入端口)

+ → 5v(或 3.3v) 电源输入

- → GND 地

launchpad 板参数和接口说明:

1. 系统时钟: 内部 8MHZ
2. 芯片: msp430g2553
3. 串口引脚: P1.2, P1.3(不可使用板子 USB 口的串口功能, 因为其最高波特率仅到 9600。如果要接上位机显示图形, 必须要用 USB-TTL 模块)

launchpad 板程序主要实现以下几个功能:

1. 单片机采集脉搏信号, AD 转换并计算心率值;
2. 将脉搏波形数据和心率数值通过串口上传到 Processing 上位机;
3. 使用一个 LED 模拟心脏跳动;

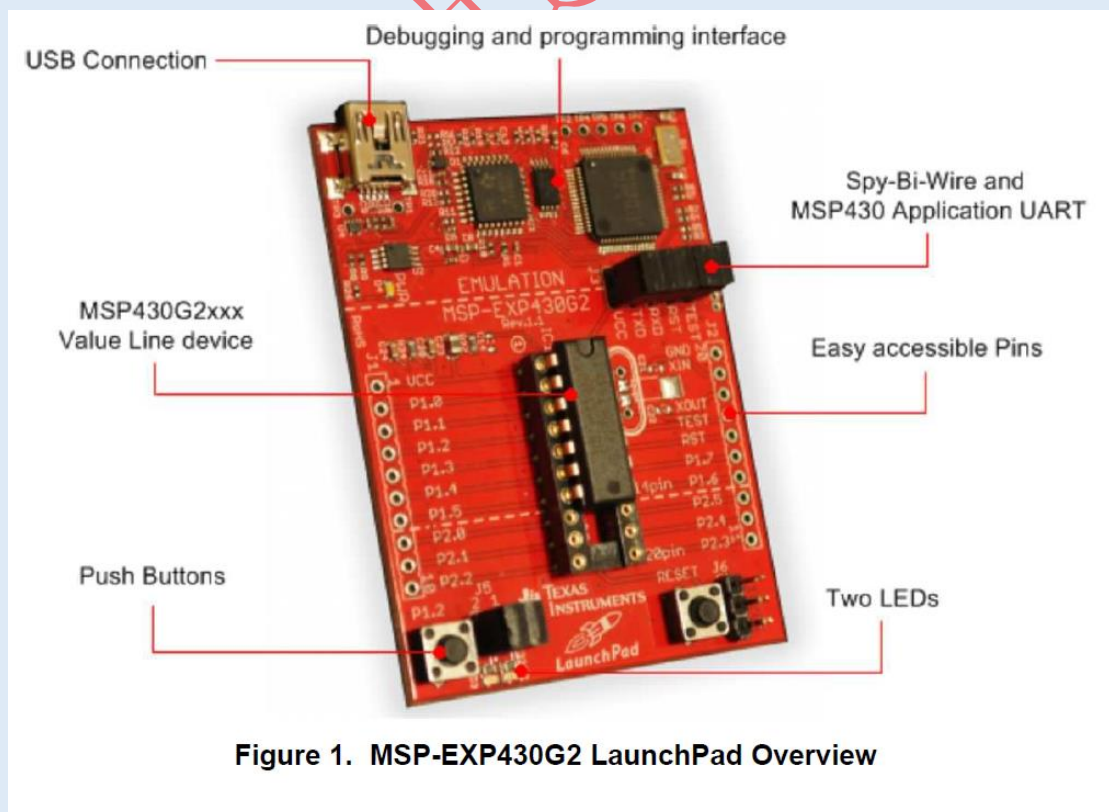


Figure 1. MSP-EXP430G2 LaunchPad Overview



Launchpad 板子是 TI 出的一款 MSP430 的入门开发板，该板可以使用本店提供的程序完成脉搏心率信号的采集。

该板子程序目前只提供 IAR 版本，后续会推出 CCS 版本和 energia 版本。IAR 软件请在公开网盘里下载 IAR EW430 软件。

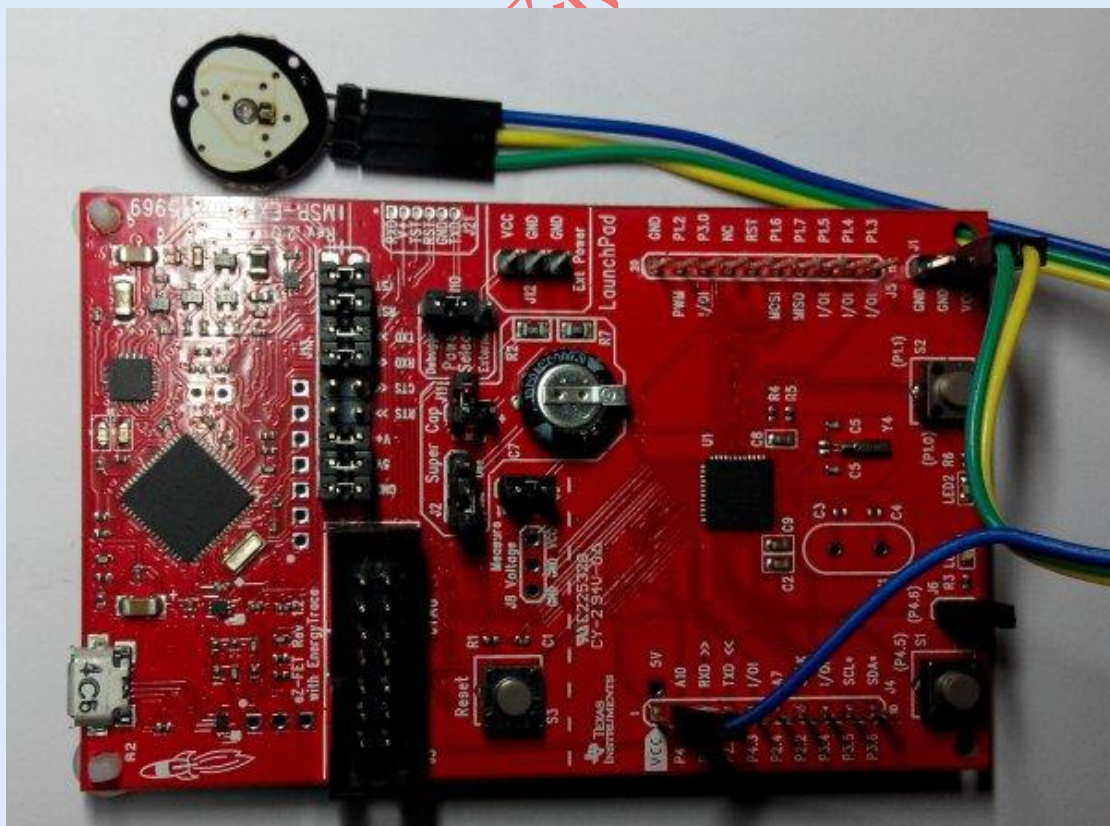
配套心率程序在加密网盘相应文件夹中。

接下来需要使用上位机 processing 来显示数据，请参阅第 3 章中 processing 使用方法。

2.1.7 采用 MSP430FR5969 launchpad 开发板

传感器与开发板的连接：

- S → A10(模拟输入端口)
- + → 5v(或 3.3v)电源输入
- → GND 地



launchpad 板参数和接口说明：



1. 系统时钟：内部 8MHZ
2. 芯片：msp430fr5969
3. 串口引脚： P2.6, P2.5(可以直接连接上 J13 的 RXD/TXD，串口数据可以通过 USB 线通信)

launchpad 板程序主要实现以下几个功能：

1. 单片机采集脉搏信号，AD 转换并计算心率值；
2. 将脉搏波形数据和心率数值通过串口上传到 Processing 上位机；
3. 使用一个 LED 模拟心脏跳动；

程序说明：该板的心率程序目前提供的是 energia 版本，使用前必须添加 RTC_B 库文件（位于程序压缩包中），添加位置：X:\energia0101E0013\hardware\msp430\libraries，其余操作与 arduino 类似，不再赘述。心率配套程序在加密网盘相应文件夹中。接下来需要使用上位机 processing 来显示数据，请参阅第 3 章中 processing 使用方法。

2.1.8 采用 MSP430 F5438 芯片

本店提供的程序采用的是 msp430f5438 芯片，时钟采用的外部 8M 晶振，传感器输入接口是片内 AD，P6.0 脚，串口引脚为 P3.4 ， P3.5，波特率为 115200。

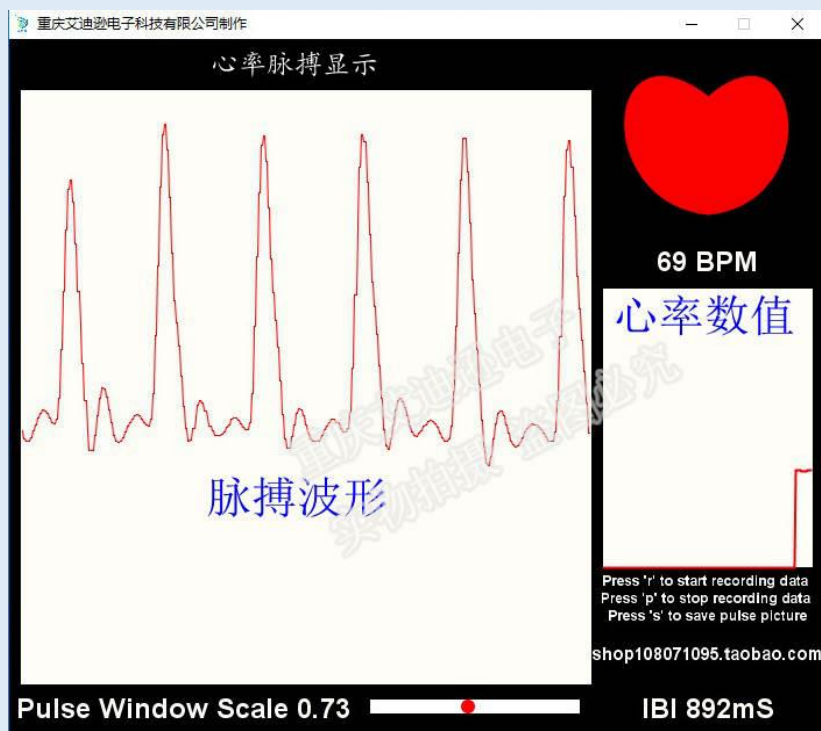
心率配套程序在加密网盘相应文件夹中。

接下来需要使用上位机 processing 来显示数据，请参阅第 3 章中 processing 使用方法。

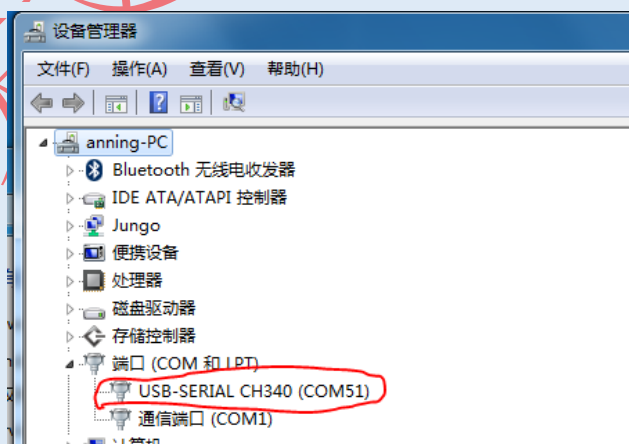


第 3 章 Processing 上位机显示程序使用

本公司使用 Processing 软件制作了上位机显示程序，该软件将串口发送来的原始数据进行解析，可以显示脉搏波形，心率数值，并可以保存所有串口数据和软件串口截图。



首先保证下位机开发板和传感器正确连接，并且开发板已经下载进了相应的程序。将开发板通过 USB 线、USB-TTL 模块或者蓝牙模块与电脑进行通信连接。此时要注意确保相应串口端口已经可以被电脑正确识别出来，如下图所示：



此时在公开网盘或者加密网盘里下载相应版本的上位机显示程序，如下：

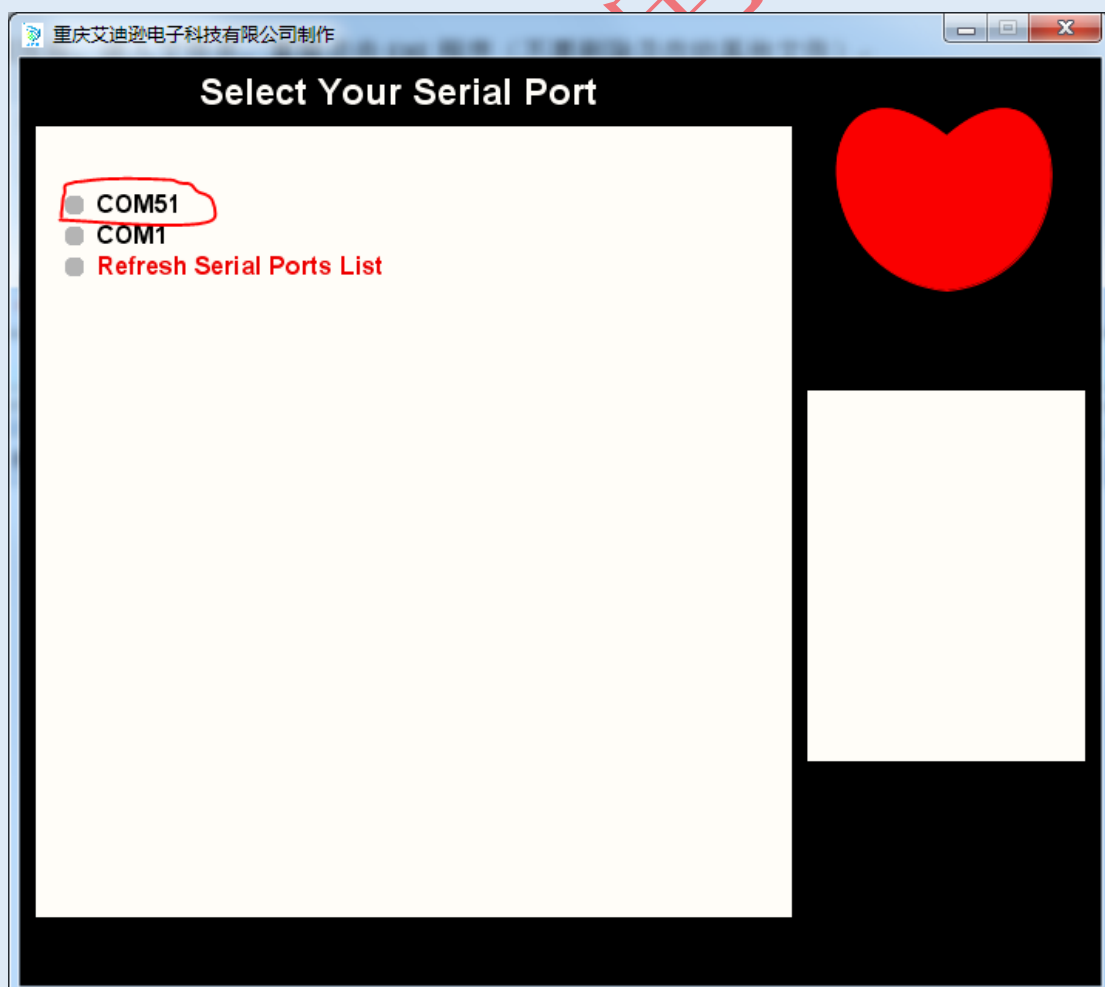


☐	 application.linux32.rar	2018-10-30 10:54
☐	 application.linux64.rar	2018-10-30 10:54
☐	 application.windows32.rar	2018-10-30 10:54
☐	 application.windows64.rar	2018-10-30 10:54

解压后，进入文件夹，直接点击 EXE 程序（不要删除及改动其他文件）

名称	修改日期	类型	大小
 data	2018/10/29 16:52	文件夹	
 java	2018/10/29 16:52	文件夹	
 lib	2018/10/29 16:52	文件夹	
 <u>PulseSensor显示程序.exe</u>	2018/10/29 16:52	应用程序	87 KB

此时弹出选择串口界面并选择对应串口号，如下：



此时，如果通信功能正常，上位机显示程序会显示脉搏波形和心率数值，并且右下角窗口显示长时间内的心率变动情况。



该程序还支持数据保存功能。在运行时，点击键盘上的“R”，开始记录串口数据，再次点击“P”后，停止记录数据。此时在程序文件夹中自动生成一个以 data+时间命名的 TXT 文件，里面保存了记录的数据。此外，如果点击键盘的“S”键可以对显示窗口进行截屏显示。

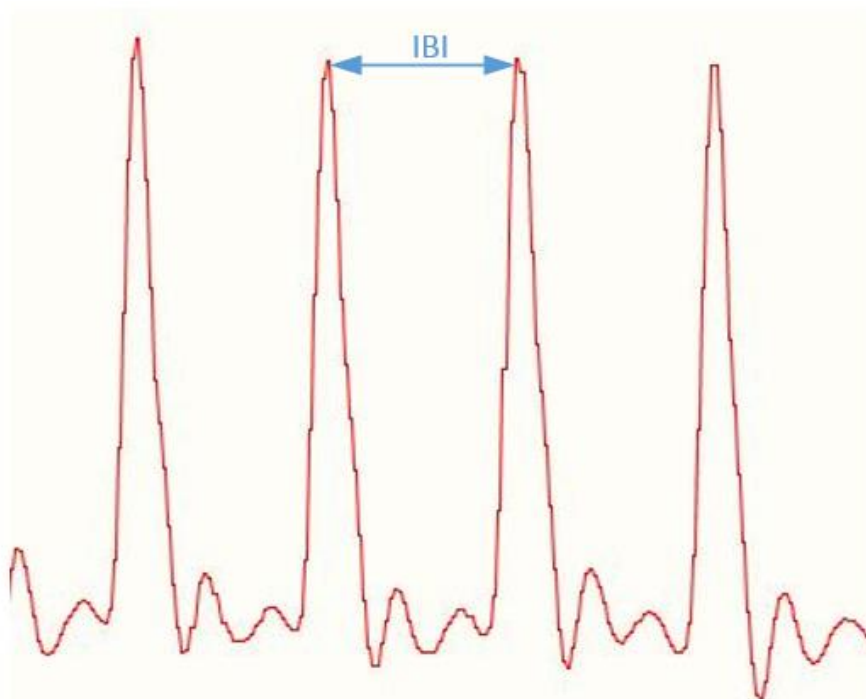
	data-20181027-15-33-1.txt	2018/10/27 15:33	TXT 文件	0 KB
	heartbeat-20181027-15-33-9.jpg	2018/10/27 15:33	JPEG 图像	34 KB

第 4 章 下位机程序解释和串口数据格式说明

程序中主要变量说明：

Variable Name	Refresh rate	What It Is
Signal	2mS	raw Pulse Sensor signal
IBI	every beat	time between heartbeats in mS
BPM	every beat	beats per minute
QS	set true every beat	must be cleared by user
Pulse	set true every beat	cleared by ISR

其中，最主要的是 IBI 和 BPM 两个值。IBI 是指连续的两个心拍之间的时间差（以秒为单位），而 BPM 是心率值，表示心脏每分钟跳动值，二者的转换关系为： $BPM=60/IBI$ 。这就是程序中心率的计算方法。

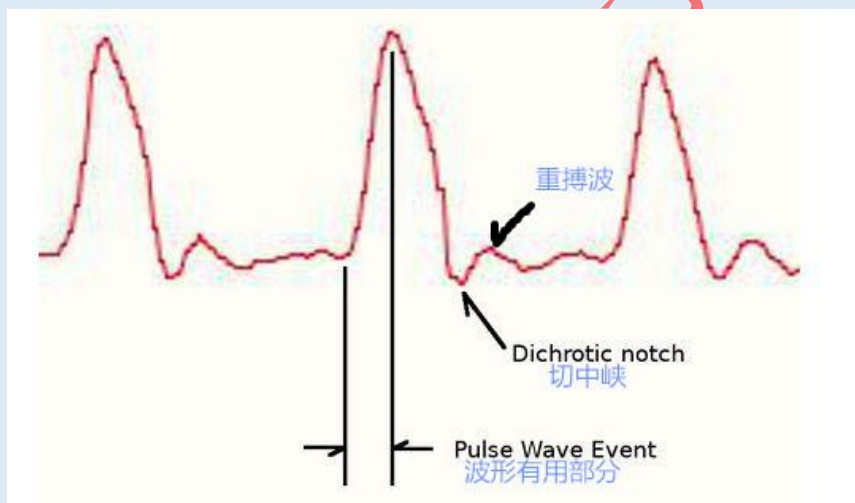


程序的主要思想：**Pulse Sensor** 传感器中的光电二极管根据反射回的光强值，输出对应的电流值。此电流值被电路转换为电压并被单片机的 **ADC** 采集，就得到了脉搏的波形曲线，数字化后发送到上位机显示，同时下位机随时计算相邻两个脉搏波的峰值点的时间差并滤波，得到两次心跳之间的时间，即 **IBI** 数值。再根据上面的转换关系就可以通过计算得出当前的心率值。

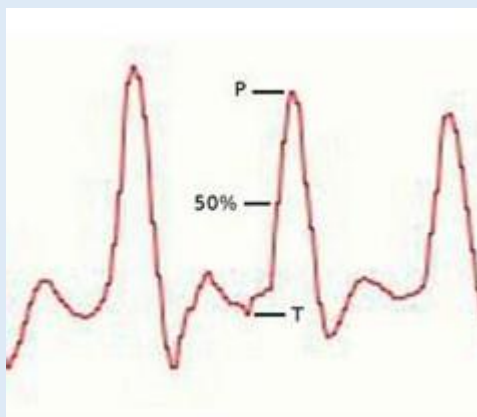
下位机程序主要有四个部分：采样，滤波，计算和输出。

采样：主要通过 **ADC** 单元来采样传感器输出的脉搏模拟信号，采样率为 **500HZ**。**AD** 精度一般选择 **10** 位精度。

滤波：由于脉搏波在动脉中的反射，往往会出现一个重搏波（如下图）。为了避免重搏波的干扰，在程序中每隔 **0.6** 个 **IBI** 的值才开始跟踪脉搏的上升（避开重搏波峰值）。



计算：心率的计算是根据相邻两个脉搏波的上升段的中间值之差来确定的 **IBI** 的数值，由此就可以算出 **BPM** 的数值。如下图：



输出：程序主要通过串口输出数据，数据格式均为 ASCII 码，由于数据量较大，采用的波特率为 115200。其中包含三种数据：以“S”为前缀的，表示脉搏波原始数据（脉象图的数值化表示）；以“B”为前缀的，表示 BPM 数值（心率值）；以“Q”为前缀的，表示 IBI 数值（相邻两个心跳之间的时间，以毫秒为单位）。这三种数据通过串口发送给上位机 Processing 程序，就会在窗口中显示出来。S 数据 20ms 发送一次，数据量大；B 和 Q 数据只有在检测到有效脉搏后，在每一次心跳后发送一次，数据量小。如下图：

```
S358
S420
S477
S610
S830
B86
Q690
S862
S962
S962
S962
```

关于程序的更详细解释，请参考：<http://pulsesensor.myshopify.com/pages/pulse-sensor-amped-arduino-v1dot1>



第 5 章 蓝牙模块和手机 APP 使用说明

5.1 蓝牙模块简介

使用具有串口透传功能的蓝牙模块可以轻松的替代原有 USB 线缆，实现无线传输。目前我们推荐是用蓝牙 4.2 模块(JDY-18)或者蓝牙 2.1 模块(XM-15B)。两者的使用区别见下表：

	JDY-18（蓝牙 4.2）	XM-15B（蓝牙 2.1）
类型	低功耗蓝牙（BLE）	经典蓝牙（SPP）
支持的手机和平板	安卓手机（andorid 版本 4.3 以上）/苹果手机	安卓手机（各个版本）
支持电脑	不可使用电脑的蓝牙，必须用 JDY-18 主机模块和 USB-TTL 模块接入电脑使用	可以使用电脑自身的蓝牙或者外接的蓝牙适配器/也可以用 XM-15B 主机模块和 USB-TTL 模块接入电脑
默认配置	从机	从机
默认波特率	9600，N，8，1	9600，N，8，1
默认配对码	1234	1234

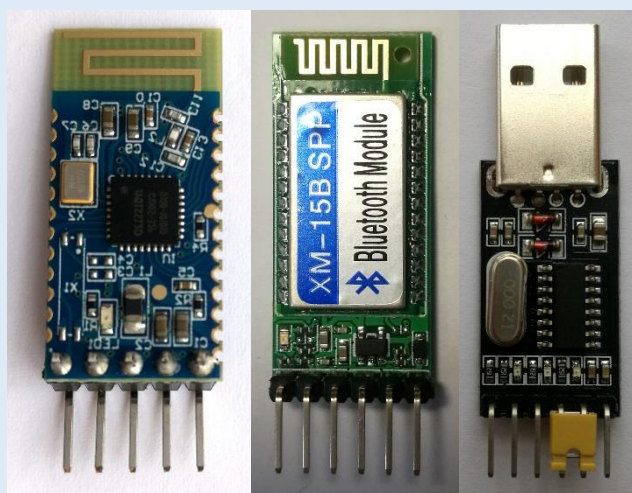
两个蓝牙模块的资料及相应的 APP 下载地址（[公开网盘\模拟式心率传感器-Pulse sensor\蓝牙模块资料及手机 APP](#)）。本文只介绍蓝牙模块的特定使用，其他用法请自行查阅相关资料学习。

所谓串口透传，指的是主从两个模块一旦成功实现了配对和连接，他们之间就会建立一条“透明”的通信链路，不论传送的是什么信息都会原样传送到另一端的模块，作用就和 USB 线或者串口线一样。所以使用串口透传功能的蓝牙模块**无需编程和额外程序**，只需使用和原来有线传输时一样的开发板程序就可以。

在实现无线传输之前，我们首先需要对蓝牙模块的配置。

JDY-18 模块和 XM-15B 模块出厂默认配置为从机，波特率：9600，N，8，1。配对密码：1234。在使用前可能我们需要利用 USB-TTL 模块进行配置，最好自备或购买该模块。

下面将分别介绍 JDY-18 蓝牙 4.0 模块和 XM-15B 蓝牙 2.1 模块的配置。



JDY-18

XM-15B

USB-TTL

5.2 JDY-18 蓝牙模块的使用

5.2.1 蓝牙发送数据到手机 APP

使用蓝牙向手机 APP 传送脉搏心率数据并演示时，无需对蓝牙 4.2 模块进行设置，直接利用其默认配置（从机，波特率 9600）。如果你手上的蓝牙模块配置不是默认配置，需要利用串口软件通过 AT 指令进行修改，详细步骤看 5.2.2 小节。

1. 请先将对应开发板的程序（蓝牙版本程序，可以在第 2 章相关开发板使用步骤中找到下载地址）下载进开发板中。
2. 将蓝牙模块（JDY-18 模块）用连线 and 开发板连接，连线图在第 2 章。
3. 将本店制作的手机 APK 文件下载并安装进你所用的安卓手机（APK 地址：[公开网盘\模拟式心率传感器-Pulse sensor\蓝牙模块资料及手机 APP\蓝牙 4.0 模块\PulseSensor 显示\(蓝牙 4.2\).apk](#)）
4. 给开发板上电，手机打开 APP，具体操作视频地址：



5.2.2 蓝牙发送数据到电脑串口软件显示

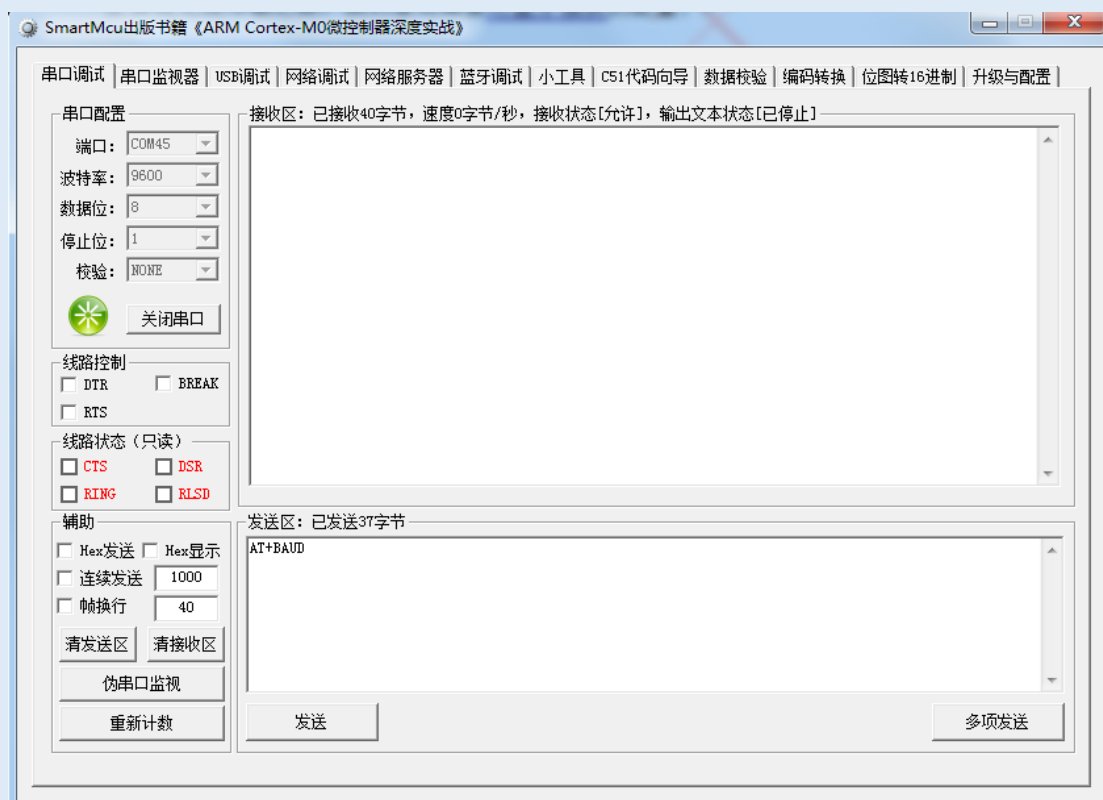
通过蓝牙传输到电脑上位机显示。需要使用 2 个 JDY-18 模块，一个设置为主机，另一个设置为从机，波特率都设置为 115200。

1. 与开发板连接的蓝牙模块配置为从机，波特率 115200

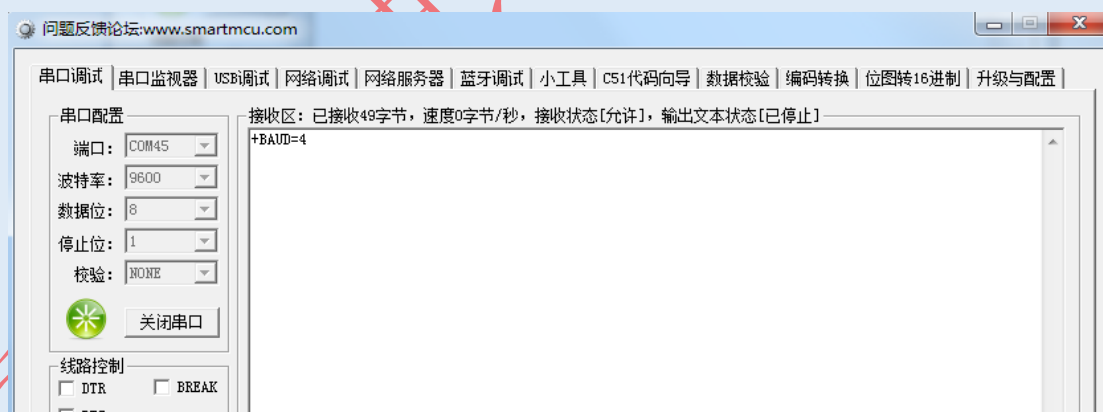
将 USB-TTL 模块与蓝牙模块按下表进行连接

USB-TTL 模块	JDY-18 模块
3V3(5V 与 VCC 用黄色跳线短接)	VCC (必须接 3.3V, 否则会烧坏!)
TXD	RX
RXD	TX
GND	GND

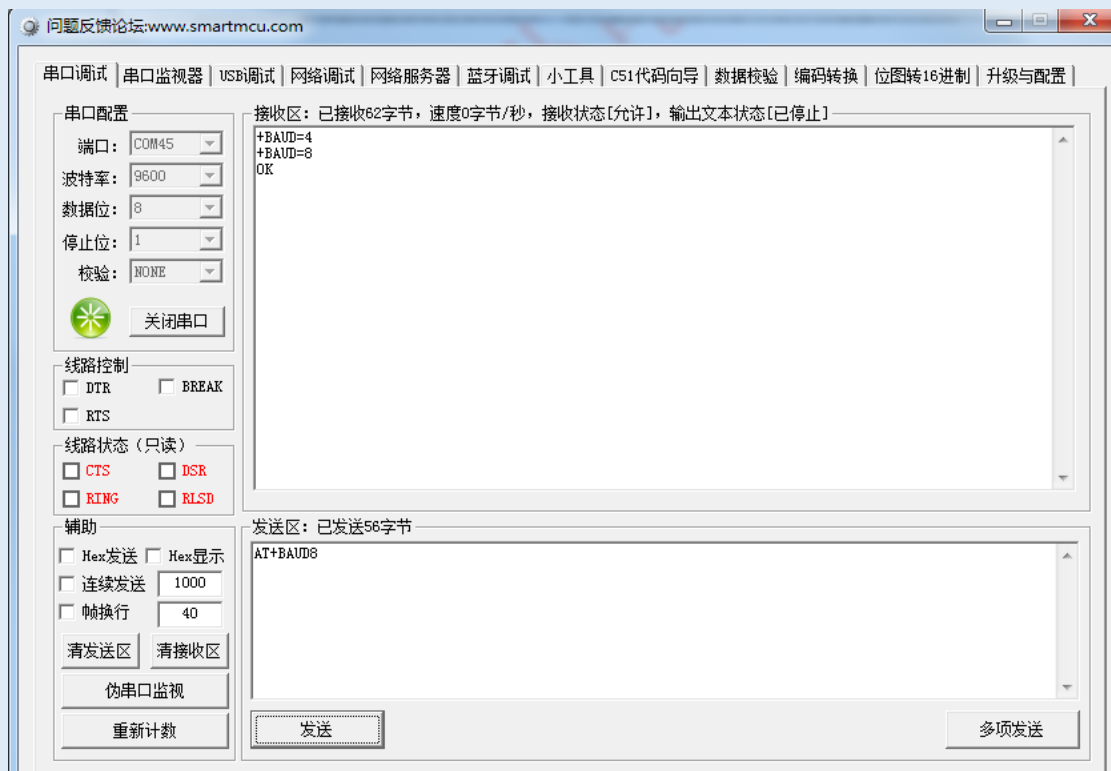
然后将 USB-TTL 插入电脑，此时打开串口软件(公开网盘/驱动与工具/porthelper.exe),选择对应串口，并且波特率选择 9600，再点击打开串口，如下图：



此时在发送区，用大写英文字母填写“AT+BAUD”，然后敲一个回车（必须要有），再点击发送，这时可以看到模块返回了信息“+BAUD=4”。此时表明模块波特率是“9600”。



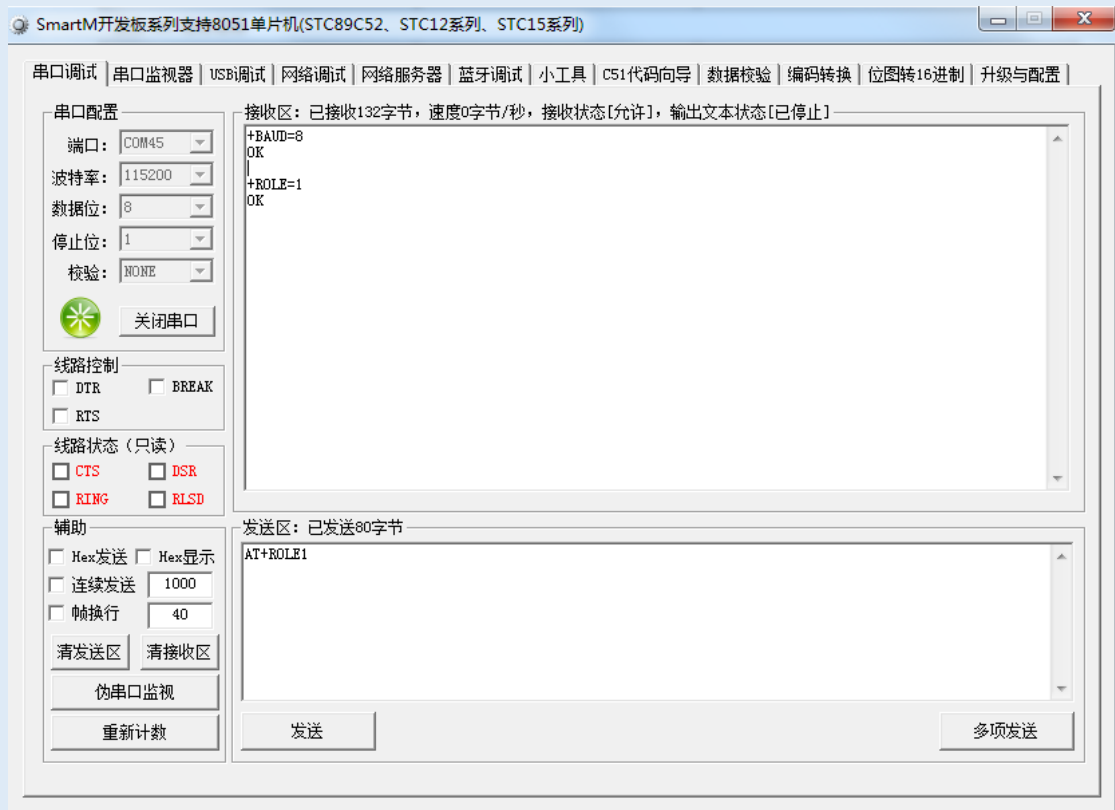
然后在发送区输入“AT+BAUD8”，再输入一个回车键，点击发送，就会修改波特率到115200。接收区返回“+BAUD=8”和“OK”，此时修改成功。



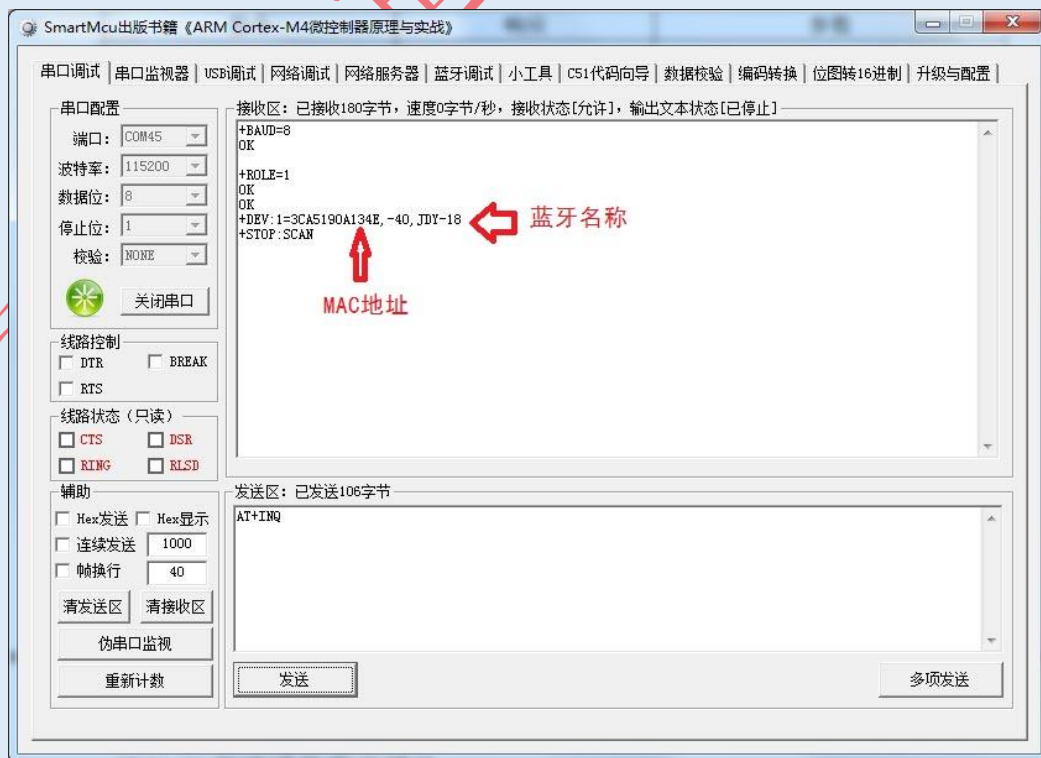
此刻，拔掉从机蓝牙模块并与开发板进行连接。具体连线请参照第 3 章相关章节。

2. 与电脑连接的蓝牙模块配置为主机，波特率 115200

目前传送数据到电脑上，必须使用一个主机蓝牙模块。因此将第二个 JDY-18 模块与 USB-TTL 模块连接，前面的操作步骤与上一步相同。在更改完波特率后，点击关闭串口。然后将 Porthelper.exe 波特率更改为 115200，重新打开串口连接。此时输入“AT+ROLE1”，敲回车，并发送，得到返回“+ROLE=1”和“OK”，证明变换主机成功。

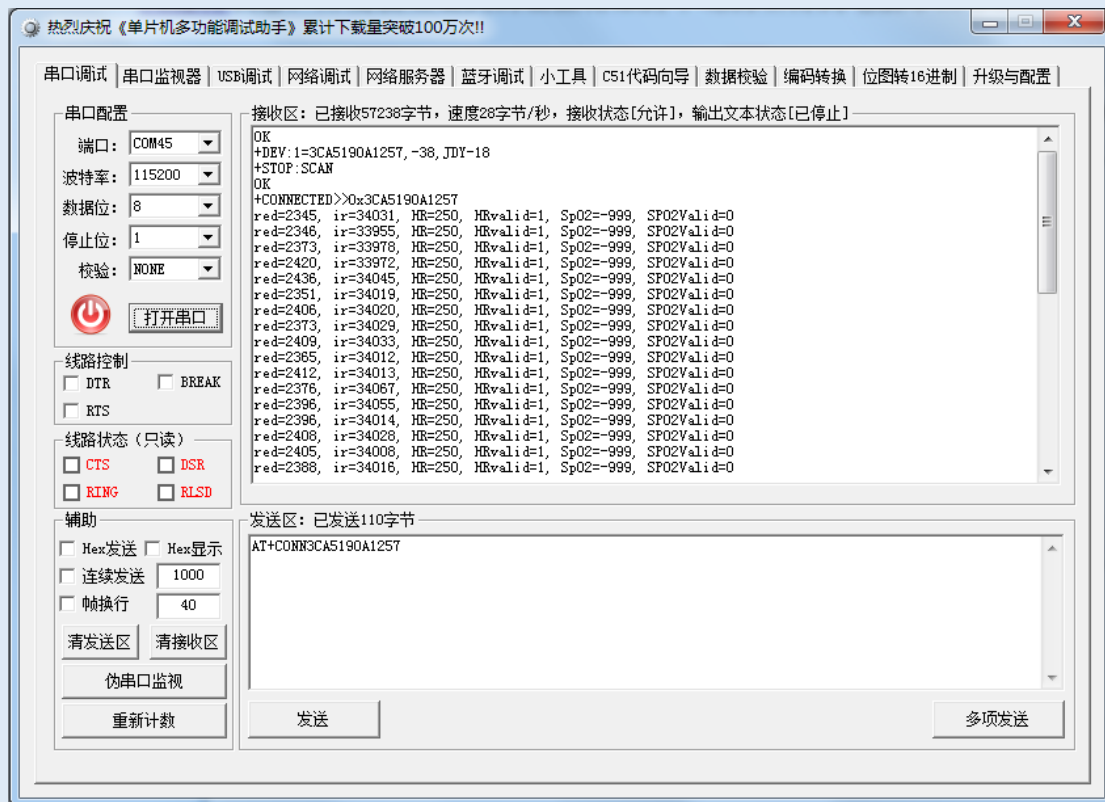


此时在保证开发板和从机蓝牙已经通电的情况下，在发送区输入“AT+INQ”,回车并发送，将对周围蓝牙设备进行扫描。根据返回的信息，找到从机蓝牙的 MAC 地址，如下图：





此时输入“AT+CONN(MAC 地址)”回车并发送，将主动连接从机蓝牙。此时两个蓝牙进入透传状态，开发板采集到的数据将原封不动的上传到电脑串口中。



如果觉得每次连接蓝牙都很麻烦，建议在上一步连接蓝牙时，换成绑定命令。也就是将原本输入“AT+CONN(MAC 地址)”，这一步更换为“AT+BAND(MAC 地址)”。此后两个蓝牙模块将自动进行绑定，之后再次进行操作无需再用串口助手输入 AT 命令。从机蓝牙模块上电后，LED 闪烁，然后主机蓝牙上电，LED 闪烁。稍等几秒，两个模块自动匹配连接，两个 LED 从闪烁变为常亮状态，这时就自动进入了透传状态。

5.3 XM-15B 蓝牙模块的使用

5.3.1 蓝牙发送数据到手机 APP

使用蓝牙向手机 APP 传送脉搏心率数据并演示时，无需对蓝牙 2.1 模块进行设置，直接利用其默认配置（从机，波特率 9600）。如果你手上的蓝牙模块配置不是默认配置，需要利用相应的参数配置软件进行修改，详细步骤看 5.3.2 小节。

1. 请先将对应开发板的程序（蓝牙版本程序，可以在第 2 章相关开发板使用步骤中找到下载地址）下载进开发板中。

2. 将蓝牙模块（XM-15B 模块）用连线 and 开发板连接，连线图在第 2 章。
3. 将本店制作的手机 APK 文件下载并安装进你所用的安卓手机（APK 地址：[公开网盘\模拟式心率传感器-Pulse sensor\蓝牙模块资料及手机 APP\蓝牙 2.1 模块\ PulseSensor 显示\(蓝牙 2.1\).apk](#)）
4. 给开发板上电，手机打开 APP，具体操作视频地址：

5.3.2 蓝牙发送数据到电脑串口软件显示

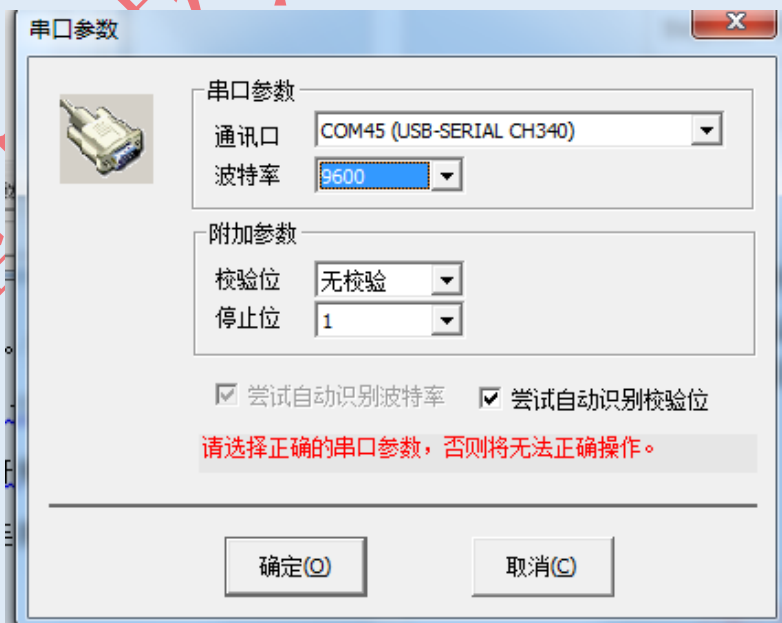
通过蓝牙传输到电脑上位机显示。需要使用 2 个 XM-15B 模块，一个设置为主机，另一个设置为从机，波特率都设置为 115200。

1.与开发板连接的蓝牙模块配置为从机，波特率 115200

将 USB-TTL 模块与蓝牙模块按下表进行连接

USB-TTL 模块	XM-15B 模块
5V(3.3V 与 VCC 用黄色跳线短接)	VCC
TXD	RX
RXD	TX
GND	GND

然后将 USB-TTL 插入电脑，此时打开参数配置软件([公开网盘\模拟式心率传感器-Pulse sensor\蓝牙模块资料及手机 APP\蓝牙 2.1 模块\参数设置工具](#)),选择对应串口，并且波特率选择 9600，再点击确定，如下图：





然后按照下图所示，在参数配置软件中设置波特率为 115200，从机模式，并点击“设置参数”



此刻，拔掉从机蓝牙模块并与开发板进行连接。具体连线请参照第 3 章相关章节。

2.与电脑连接的蓝牙模块配置为主机，波特率 115200

参照上一个步骤，将与电脑连接的蓝牙模块配置为主机模式，波特率为 115200。然后退出参数配置软件。

此时，将开发板上电，从机蓝牙上电闪烁，同时主机蓝牙面模块上面的 LED 也是闪烁状态，说明两者还没有成功配对连接。稍等几秒钟后，如果两个蓝牙模块成功连接，则 LED 由闪烁状态变为常亮。此时使用相应的上位机软件就可以将接收到数据显示在电脑上，这部分内容可以参考相应上位机使用章节。如果电脑本身带有蓝牙功能，也可以直接与从机蓝牙进行配对连接，而不使用另一个 XM-15B 做主机。具体步骤请参照网盘中 XM-15B 的相关资料。

第 6 章 配件说明

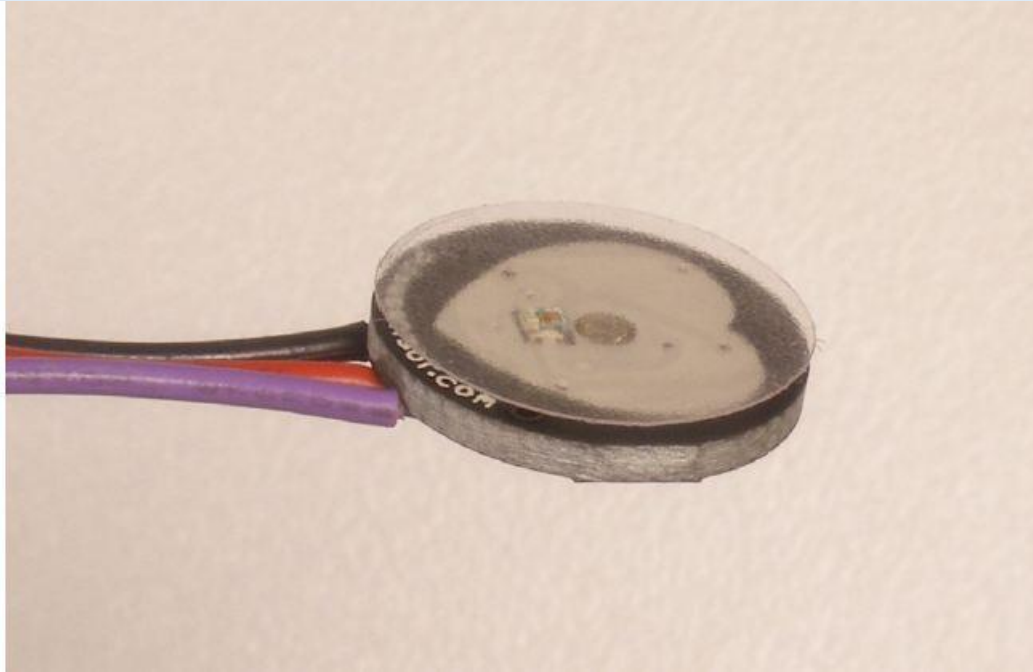
在拿到传感器套件后，让我们打开包装，看一看都包含哪些东西。



上图是本套件所包含的全部物品，这里除了传感器之外的其他配件有什么用，下面我们分别说明。

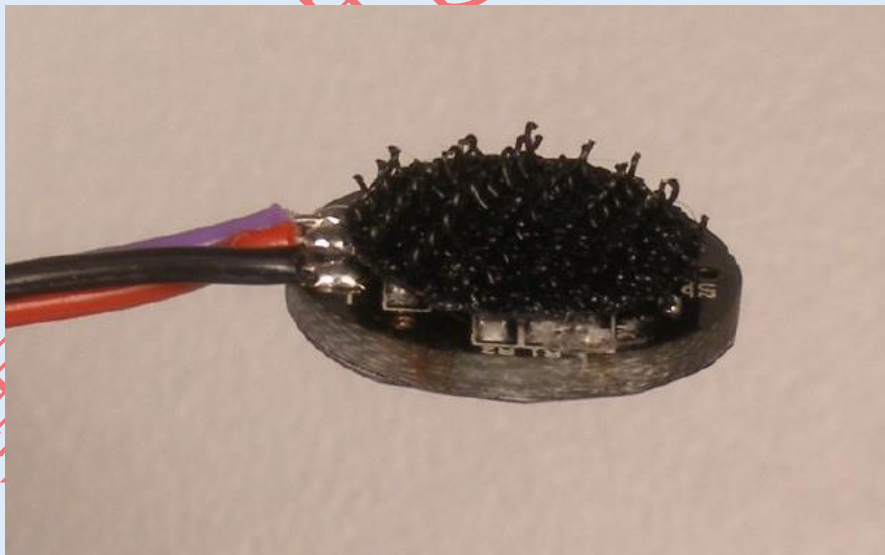
1. 贴膜

由于电路板正面有光感受器，为了防止手指的汗液导致电路短路，所以可将赠送的贴膜覆盖于电路板之上，如下图：



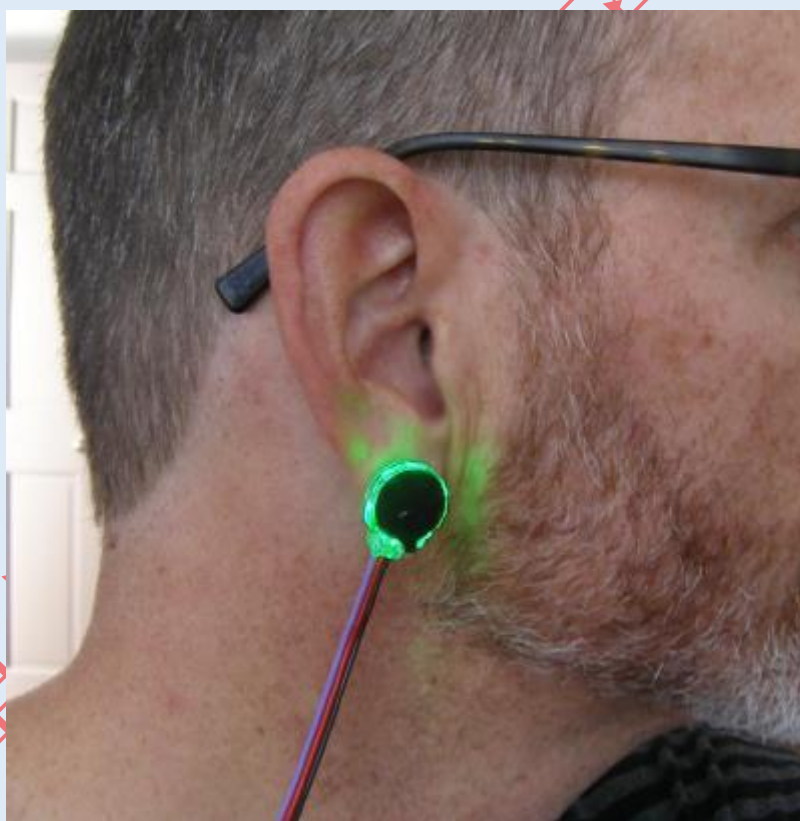
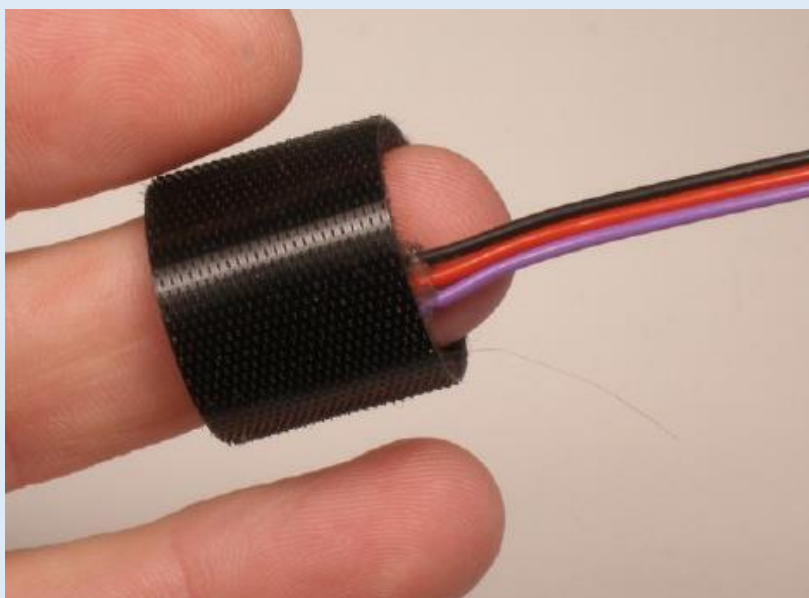
2. 粘扣

由于电路板背面全部是电子器件，为了防止手指静电触碰发生损坏和干扰，建议利用提供的粘扣粘在背面，同时也可以方便与绑带进行固定，具体操作可见下图：



3. 绑带和耳夹

这个就不用多说，大家应该看了下面的图就明白了：





第 7 章 其他产品推荐

目前制作的生理信号类传感器如下：

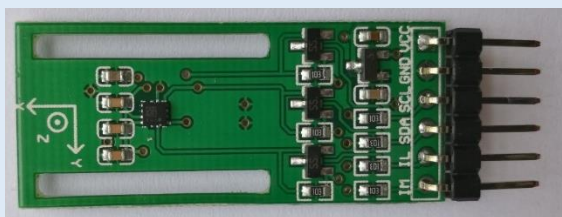
	用途	输出	LED 类型	STM32/arduino	EVK 评估板
Pulse Sensor	心率	模拟	绿光	✓	
HXDZ-30102	心率/血氧	数字	红光/红外	✓	✓
HXDZ-30102-ACC	心率/血氧/加速度	数字	红光/红外	✓	✓
HXDZ-30101-ACC	心率/血氧/加速度	数字	红光/红外/绿光	✓	✓

◆ HXDZ-30102-ACC 血氧心率模块

HXDZ-30102-ACC 心率血氧传感器模块是本店根据 MAX30102 制作的一款升级版生物传感器模块。除了在功能上完全兼容之前的 HXDZ-30102 模块，还具有以下的特点：

1. 加入了 ST 公司的三轴加速度传感器 LIS2DH12，实现了运动过程中对心率、血氧和加速度的全面检测
2. 将血氧心率芯片 MAX30102 单独放置于 PCB 背面，不受其他元件影响，同时附带的绑带可以更好固定传感器并与皮肤接触，信号更稳定，更适合手腕穿戴。
3. 与本店制作的评估板 HXDZ-30102-EVK 配合使用可以在 PC 机上实现 MAX30102 寄存器的配置和全部生理和运动数据的记录、储存、导出以及心率和血氧的计算，非常适用于心率和血氧方面的科学研究和教学演示，也非常适合用于动态心率算法的二次开发。
4. I2C 通信接口电压兼容 3.3-5V，可与常规的单片机开发板如 arduino、KL25Z、stm32 等进行正常通信。

传感器的实物图如下：



HXDZ-30102-ACC 正面（非接触面）

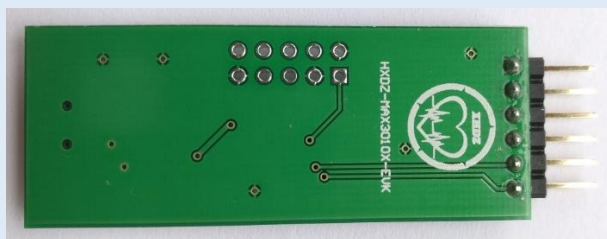


HXDZ-30102-ACC 反面（接触面）

此外，为了更直观地对血氧心率传感器 HXDZ-30102-ACC 使用 and 进行二次开发，我们还制作了评估板 HXDZ-3010X-EVK。该板本身带有固件，可以方便使用者通过 PC 机的 USB 来直接操作血氧心率传感器 HXDZ-30102-ACC 并保存相关生理和运动数据。



HXDZ-30102-EVK 正面



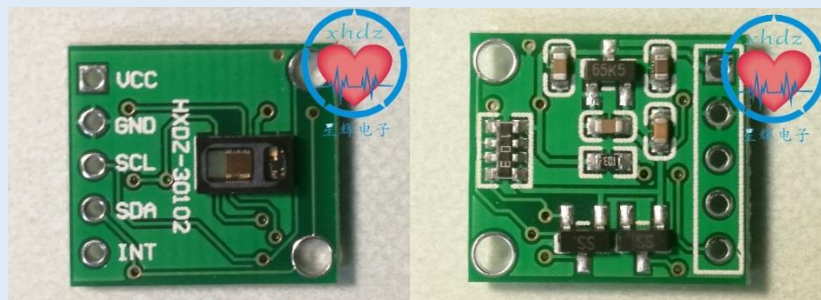
HXDZ-30102-EVK 反面

◆ HXDZ-30102 血氧心率传感器

HXDZ-30102 心率血氧传感器模块是本店根据 MAX30102 的电源要求制作的一款生物传感器模块。其 I2C 通信接口电压兼容 3.3-5V，可与常规的单片机开发板如 **arduino**、



KL25Z、stm32 等进行正常通信。此外还提供相应的心率和血氧程序，可以轻松上手与多种开发板配合完成心率和血氧浓度监测。其适用于心率和血氧方面的科学研究和教学演示，也非常适合用于二次开发。传感器实物如下图：



正面（手指接触面）

反面（非手指接触面）

◆ HXDZ-30101-ACC 血氧心率传感器

HXDZ-30101-ACC 升级版心率血氧传感器模块是本店根据 MAX30101 的电源要求制作的一款生物传感器模块，相比 HXDZ-30102-ACC 多了一个绿光 LED，更适合手腕佩戴。其 I2C 通信接口电压兼容 3.3-5V，可与常规的单片机开发板如 arduino、stm32 等进行正常通信。此外还提供相应的心率和血氧程序，可以轻松上手与多种开发板配合完成心率和血氧浓度监测。其适用于心率和血氧方面的科学研究和教学演示，也非常适合用于二次开发。





FAQ

1. 遇到了问题怎么办？

很多人由于第一次接触这个东西，在硬件连接和软件编程上免不了会犯各种错误，导致不能出现理想的结果。在这个时候，我建议这样来解决：

首先，请仔细再读一遍本说明书。很多问题的答案就在本说明书中，请耐心阅读。

然后，如果问题还没解决，如何求助？如果请教问题，请一次性把你遇到的情况讲清楚，越详细越好，这其中包括电路和传感器的连接图片、arduino 软件下方的编译提示结果、Processing 软件下方的错误提示、示波器显示界面图片等等，或者把这些拍成视频。总之提供的信息越详细越清晰，错误就越容易定位。

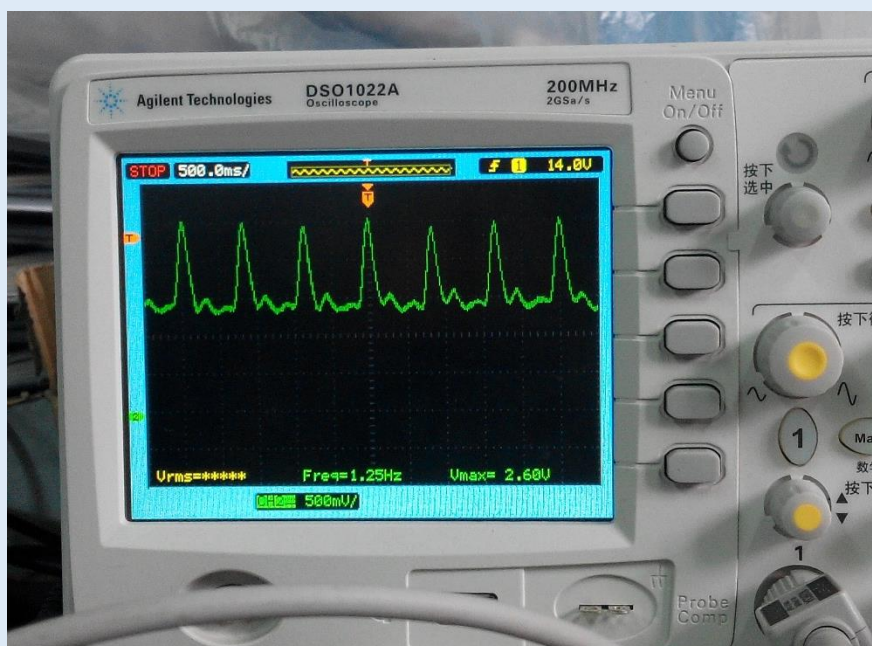
2. 此款传感器能否用来测量腕部脉搏？

可以测量腕部，但效果不如手指好。因为腕部脉搏信号弱，传感器对准脉搏最强处（桡动脉）才会有较好的波形。此外 515nm 的波长适合采集皮肤表层微动脉的搏动信号，而手腕处的动脉采集到的信号很小，而且受运动影响较大。在传感器准确对准桡动脉的情况下测得的脉搏幅值大致有几百毫伏，建议可以考虑更改放大倍数或者其他类型的传感器。

3. 如何检测传感器的好坏？

拿到心率传感器后有两种方法来检测是否好使：

第一种，使用示波器测量。按照传感器引脚顺序（参看前面第二章内容）接好电源引脚和地引脚。将示波器探头接到输出引脚（S），同时务必将示波器的时间扫描档放置到 200ms 左右，电压扫描档放置到 2V 左右，示波器探头设置为直流耦合（DC）。如果档位不正确是无法看到正确的波形的！如下图是正确波形的显示，此时说明传感器是好的。



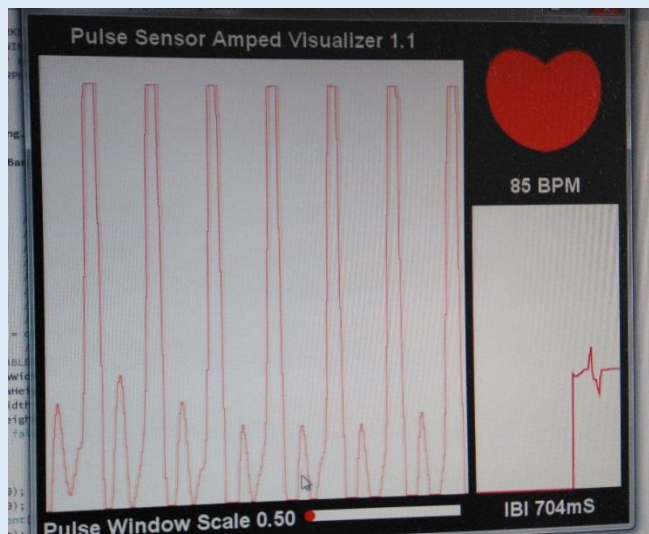
示波器测量显示

(请一定将时间档放到 200ms 左右，电压档在 2V 左右)

第二种，使用开发板采集传感器信号并在电脑上显示脉搏曲线。具体操作步骤请参考第 3 章第 1 节中关于串口绘图器和 Processing 软件的使用。

4. 脉搏波形为什么会出现削顶现象？

由于传感器使用的是固定倍数的放大器，而人体生理信号是微弱信号，细微的差异会导致放大后的信号产生巨大的差别。所以上图的波形只是理想情况下的波形，每个人的实际效果会略有区别。当人体的脉搏信号较强时，放大后的信号有可能达到或超过电源电压，从而出现削顶现象（如下图），此时只要改变手指与传感器的接触，就会使波形恢复正常，而且这一现象并不会影响心率的计算。（对此吹毛求疵者请自重）



5. 此款传感器能否用来做二次开发？

完全可以。把此传感器输出信号接入到具有 AD 功能的单片机上，将 arduino 上的算法（C 语言）移植过来就可以计算心率了。上位机也可以自行开发，不管你用什么软件什么语言开发，只要能从串口获取数据并将其显示就可以了。

6. 我手上的 arduino 板子不是 UNO 或者 mega2560，可以接心率传感器吗？

没有问题的。上面问题 2 已经说了，只要具有 AD 功能的单片机都可以获得同样的效果，所以其他种类的 arduino 板子只要有 AD 口就完全没有问题，下载程序的时候选对板子型号就可以了。但是请注意最好选用官方的板子而且主控是 MEGA328 或者 MEGA168 工作于 16MHZ 频率下，这样程序可以不用修改直接使用。如果使用的 arduino 板主控是 MEGA32 或者主频不是 16MHZ,请参考这个帖子更改

<http://pulsesensor.myshopify.com/pages/pulse-sensor-amped-arduino-v1dot1>

7. 我感觉这个杜邦线有点短，怎么办？

这个可以考虑使用耳机线来连接，但是接头需要自己动手焊接一下。

8. 为什么我测出来的脉搏波形有很多小的毛刺？

由于传感器电路是模拟电路，对电源的要求比较高，有可能是电源引入的干扰影响到了传感器的输出有效信号。具体解释请详细阅读本文附录 2。

9. 可以使用 STC89C52(AT89C52)芯片来配合传感器测心率吗？



首先，我是真的不建议大家用 STC89C52 芯片，而是建议大家使用引脚封装完全一样的 STC12C5A60S2（改进型 51）芯片。因为相比之下，STC12C5A60S2 有以下优点：

- a. 带有 8 通道 10 位 AD（心率程序采集脉搏和计算心率需要）
- b. 运算速度更快，波特率可以轻松达到 115200（心率程序数据传输需要）
- c. 引脚与 STC89C52 引脚完全兼容（可以直接将 51 开发板上的 STC89C52 替换为 STC12C5A60S2）
- d. 单片机程序的编写方法也基本一致（STC12C5A60S2 只是多了几个独有的寄存器）

如果我都这样说了，你还是坚持使用 STC89C52，那只能采用外加比较器把脉搏波形转换为方波来进行计数判别了。具体方法请参阅附录 1。

10. 为什么我的 arduino 驱动安装不上？

一般情况下，arduino 的驱动安装不上是由于使用了修改过的纯净版的系统导致的，关于驱动的安装如有问题请参照 <http://www.arduino.cn/thread-1008-1-1.html> 和 <http://www.arduino.cn/thread-2485-1-1.html> 来解决。

11. 为什么我使用你们提供的程序后运行不成功（显示不正常）？

如果排除了传感器存在问题的可能后，那就只能是你自己的问题了。本店提供的所有程序都是经过验证的，不要去怀疑程序的问题，最大的可能性是你使用的开发板与程序验证的开发板不同，其中需要重点关注引脚分配（AD 和串口）、晶振类型、芯片类型等信息。如果你能力有限，不会根据你的开发板去修改程序，那建议你购买说明书中提到的对应开发板。

12. 树莓派 raspberry pi 是否可以配合 Pulse sensor 检测心率？

可以使用。树莓派没有模拟接口，需要外接 ADC 芯片(比如 MCP3008)才能使用心率传感器看，具体看这个例子的做法 <https://tutorials-raspberrypi.com/raspberry-pi-heartbeat-pulse-measuring/>

13. 为什么我不放手指上去，传感器依然显示有脉搏？



Pulse Sensor 传感器本质上是一个光传感器。当手指不放在上面时，外界的光线会进入传感器，从而产生噪声信号，导致算法计算心率错误。这是传感器的原理限制。解决方法有二。其一，采用黑色遮挡物覆盖传感器，阻止外界光线进入；其二，改进算法，对相关噪声进行识别，从而不进行心率计算。

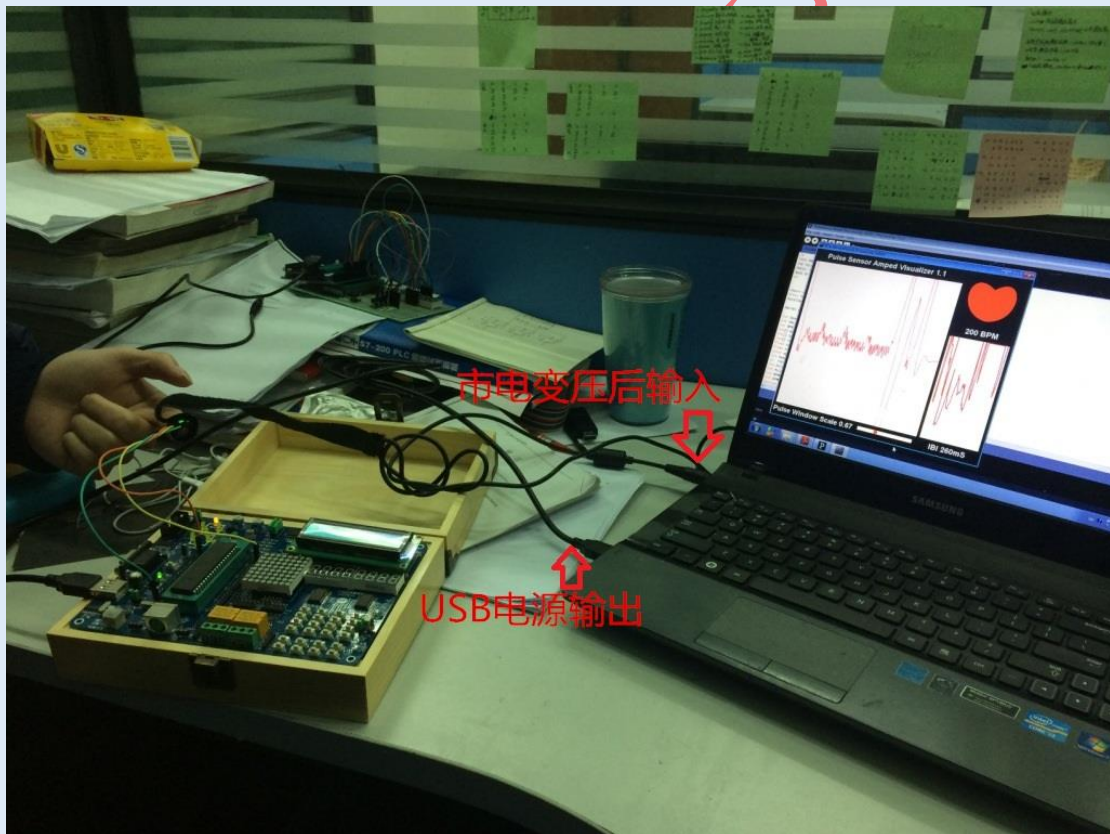
重庆艾迪逊电子制作



附录 1-如何使用传感器得到良好波形和准确的心率

有一些顾客在拿到传感器后反映传感器测到的心率跳动很大，或者脉搏波形测出来并没有我在店铺或者说明书上那些照片那么好看。绝大多数情况下，这个并非是传感器自身的问题，而是大家对生理信号的测量还不太熟悉。

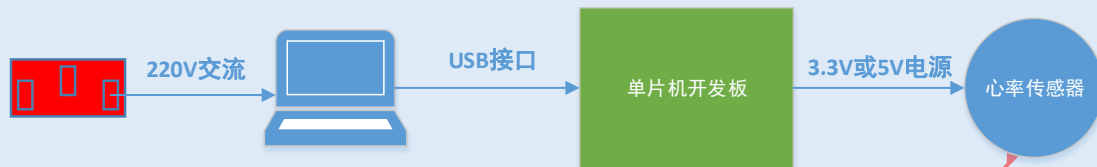
生理信号的特点是信号特别弱，往往都是微伏或者毫伏级别的，因此一个小小的干扰信号都有可能超过生理信号的大小而将其湮没。这类微弱信号检测问题是信号处理领域的一个分类，有兴趣的可以自行去查找“微弱信号检测与处理”相关知识。我们不扯远的，单拿我们手上的脉搏心率传感器来说，其往往受到运动干扰、环境光干扰、电磁干扰和工频干扰等。这其中来自电源的工频干扰是最主要的也往往是让人忽略掉的干扰源。下面我举一个例子让大家看看来自电源的干扰会对传感器造成多大的影响。



错误的测量例子展示

上面是一个客户测试时的错误例子，大家可以看到测到的脉搏波形惨不忍睹。如此差的波形会造成单片机误判脉搏的波峰点，从而引起测量到的心率忽大忽小。那么波形上那

些叠加的干扰是如何来的呢？答案就在于笔记本电脑那根供电线。我们平常使用的 220V 交流市电其实并不纯净，里面含有很多噪声。这些噪声通过电源线窜入了我们的脉搏测量系统的电源，从而进一步影响到了脉搏传感器的输出。上图的整体电源系统如下图所示：

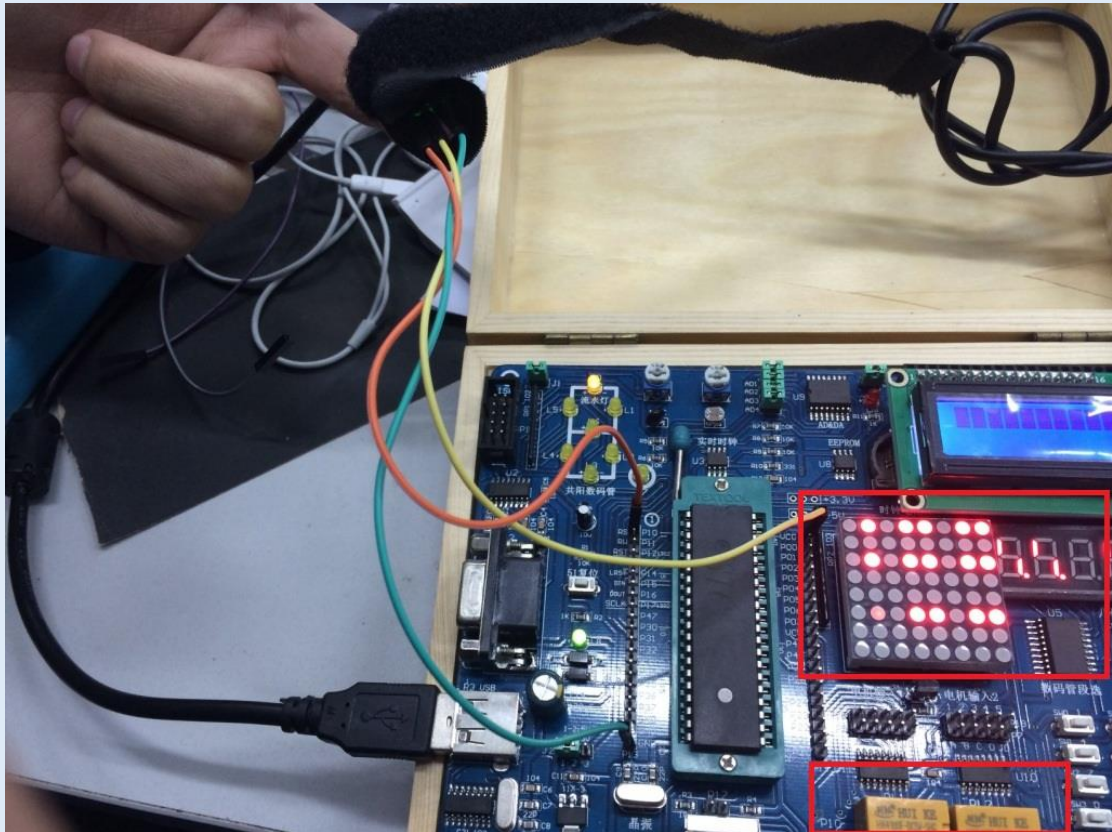


噪声就是按照上面的路径一直进入到了最后的传感器里面。也许有人会说笔记本或者台式机电源的电源系统应该有变压和滤波的作用，但是我只能说这是理想情况。现实是，国内的笔记本和台式机的电源滤波效果都并不如人意，因为这些电源往往为了降低成本而偷工减料，滤波效果有限。在我测试了多款电脑后，发现只有一款台式机输出的电源很稳定，就是本人之前购买的一台联想专售国外的 Q45 小型主机。不得不说，针对国外严格的标准要要求，同样厂家生产的产品，电源的品质确实有很大不同。

说了这么多，就是想说明要想得到好波形，干净的电源是必须的。那么如何得到干净的电源呢？有以下几种选择：

- 第一，**使用电池供电，这是目前最好的选择**。可以使用电池盒里安装 5 号电池给开发板供电，或者直接使用移动电源供电（内部也是电池）。如果使用笔记本电脑供电，那么就断开交流输入，仅靠笔记本电脑的电池供电，这样也可以避开干扰窜入系统。
- 第二，**有实验室条件的，可以使用可调直流稳压源供电**。这种设备是专门实现稳定的可调直流电压输出的，所以电源输出的纯净度有保证。

现在我们可以看出，上面那个示例错误之处就是在于接入了交流电源而引入的干扰。但是除此之外，上面的示例还存在其他的错误。让我们仔细看一下上图的单片机开发系统。



上图中两个红色方框中的 LED 点阵、LED 数码管和继电器，包括没有在图上显示的蜂鸣器等需要大电流的器件，这些器件由于开闭时会瞬间引起电源变化，导致产生强的干扰进入传感器电源。所以这里我不建议大家使用上图中那种大而全的单片机开发系统，因为增大了引入干扰的几率。不管是测试还是做二次开发，尽量把系统设计的简单可靠，这样才可以保证信号的完整性。

附录 2. STM32 串口 ISP 下载方法

我们可以使用 ST 公司提供的下载软件 STM32CubeProg 进行 STM32 芯片程序下载。该软件支持使用 STLINK 调试器或者串口 ISP 下载。如果手上没有 STM32 下载调试器（如 STLINK），可以使用 STM32 芯片本身的串口 ISP 直接下载程序，步骤如下：

1. 硬件的连接和设置

STM32 串口 ISP 下载方法，与 51 单片机类似。

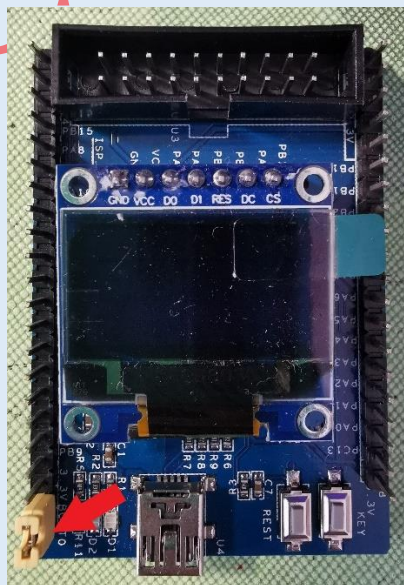
首先要选择 STM32 启动方式，如下图：

开发板上的BOOT0、BOOT1跳线选择CPU的启动方式：

BOOT0	BOOT1	启动模式
0	无关	用户闪存存储器启动
1	0	从系统存储器启动
1	1	从内嵌SRAM启动

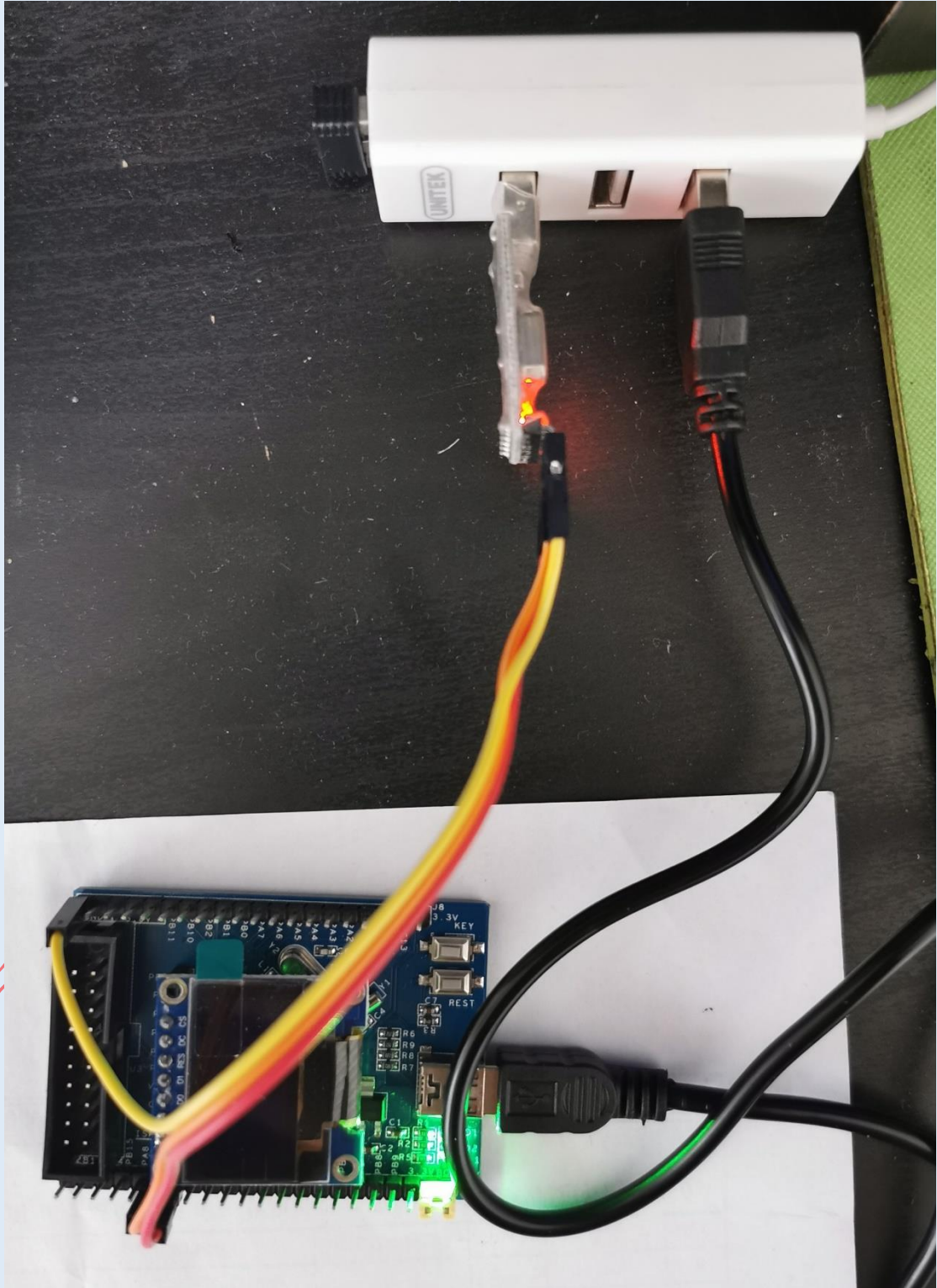
选择第二种启动方式也就是系统存储器启动方式，即我们常说的串口下载方式（ISP），虽然速度比较慢，但方便快捷，不用购买高价的 JLINK，只需要一个 USBTTL 模块就可以了。

将 USB-TTL 模块上的黄色跳线取下，先将 BOOT0 跳线连接到高电平 3.3V，如下图所示：





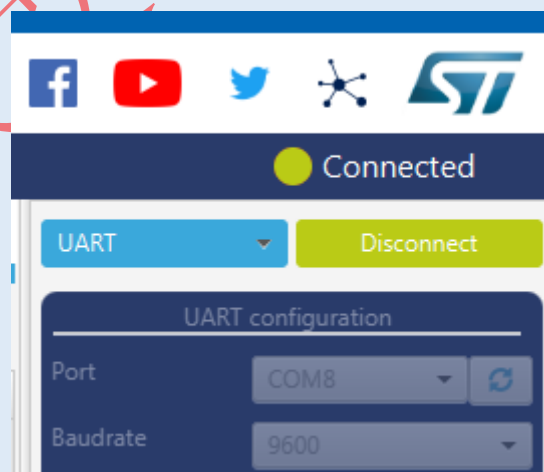
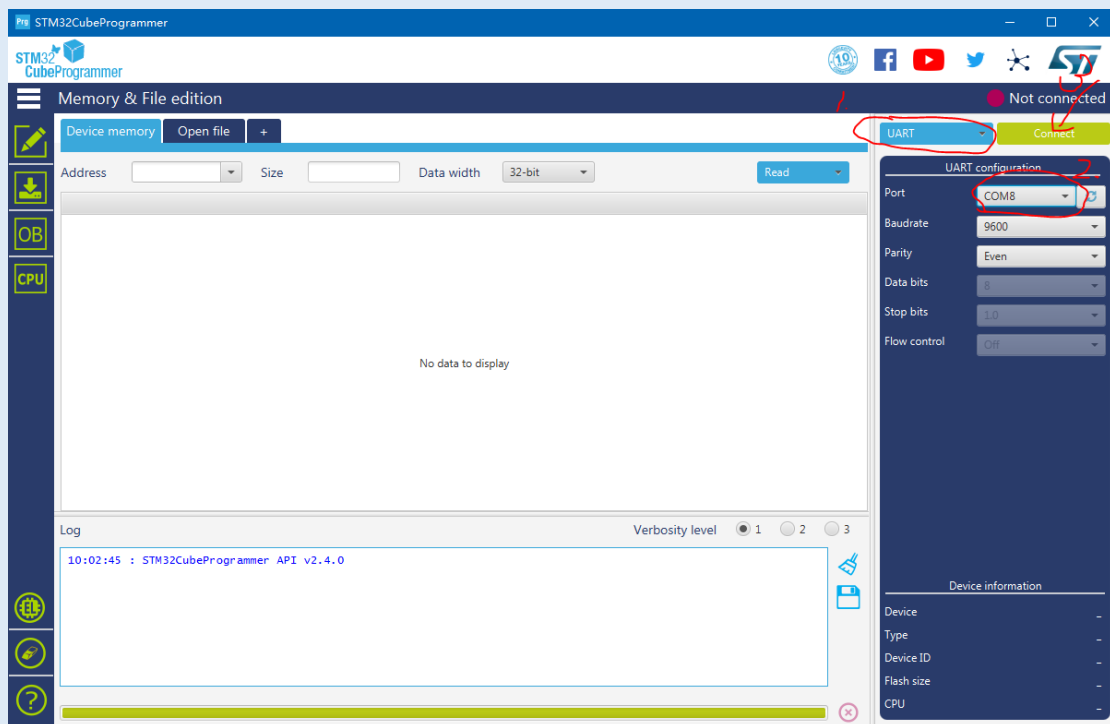
使用 USB-TTL 模块连接到 STM32F103C8T6 开发板的串口 1 上（RXD 连接 PA9，TXD 连接 PA10，GND 互连），然后将 USB-TTL 模块插入电脑 USB 接口（**要保证 USB-TTL 模块的驱动已经提前安装到电脑上并正确识别**），使用 USB 线给 STM32 开发板上电。



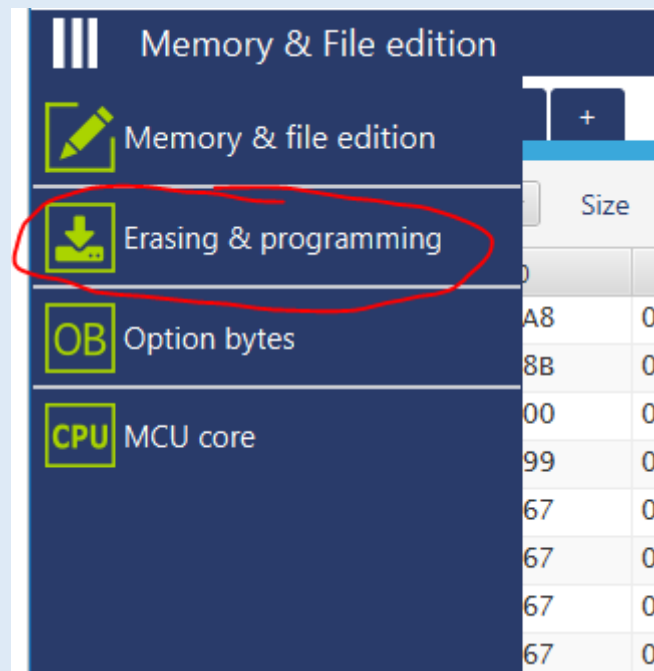
下载 stm32cubeprog_v2-4-0.exe 软件（公开网盘-相关软件及驱动中或自行到 ST 公司网站下载），点击安装。

2.软件的使用

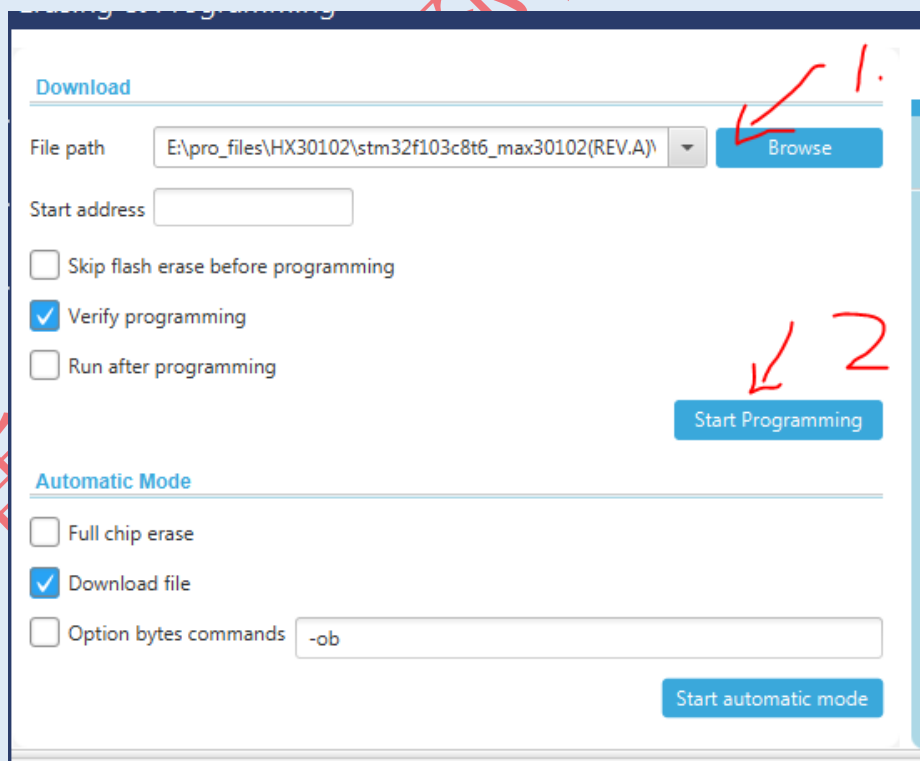
打开 stm32cubeprog 程序，右上角选择 UART，根据 USBTTL 模块连接到电脑的串口号，选择正确的串口号。波特率设置为：9600，Parity 设置为：Even。然后点击 Connect。如果成功连接，会显示 Connected 字样。

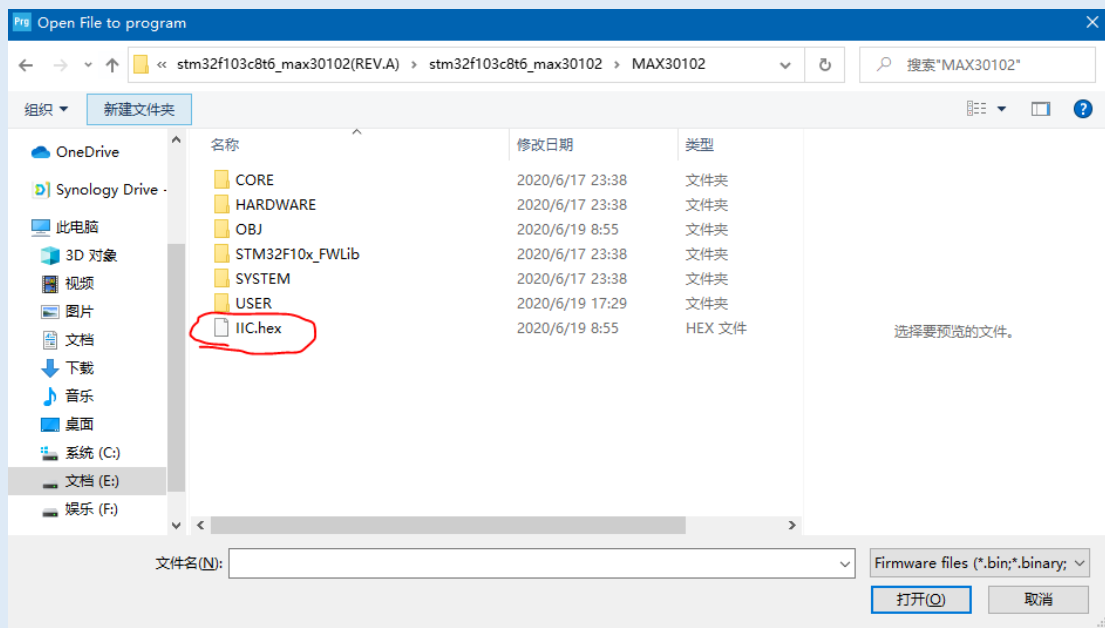


然后点击左侧的 Erasing&Programming 选项，进入该功能。

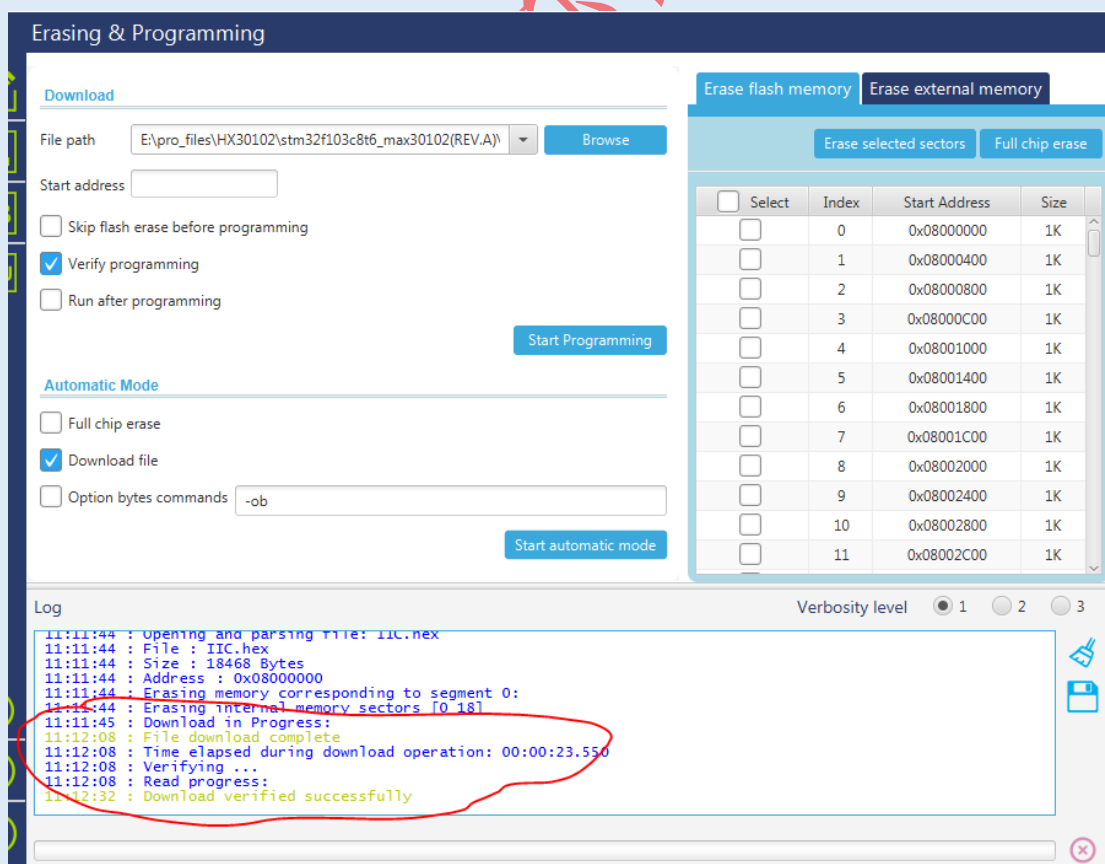


然后在 file path 那栏右侧，点击 Browse 按钮，在相应工程文件夹下选择后缀为 HEX 的可编程文件。最后点击 start programming 按钮，开始下载程序到 STM32 内存中。





下图表明程序成功下载进了 STM32 单片机。此后断电，将 BOOT0 跳线去掉(不将 BOOT 跳线恢复，STM32 就不能正常运行程序!!!)。之后就可以按照说明书正文中的描述，连接相应传感器或 USB-TTL 模块到相应管脚，完成相应实验功能。



程序下载完成后一定要记得把黄色跳线再调整回去